

El centro cardiovascular envía, asimismo, impulsos en forma continua al músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos, a través de los **nervios vasomotores**. Estas neuronas simpáticas abandonan la médula espinal a través de todos los nervios espinales torácicos y los primeros uno o dos nervios espinales lumbares, y luego pasan al tronco simpático (véase la **Figura 15.2**). Desde allí, los impulsos se propagan a lo largo de las neuronas simpáticas que inervan los vasos sanguíneos en las vísceras y áreas periféricas. La región vasomotora del centro cardiovascular envía impulsos en forma continua desde estas vías hasta las arteriolas de todo el cuerpo, pero especialmente a aquellas que se encuentran en la piel y en las vísceras abdominales. El resultado es un estado moderado de contracción tónica o vasoconstricción denominado **tono vasomotor**, que regula el nivel de reposo de la resistencia vascular sistémica. La estimulación simpática de la mayoría de las venas produce constricción, lo que moviliza la sangre fuera de los reservorios venosos e incrementa la presión arterial.

### Regulación nerviosa de la presión arterial

El sistema nervioso regula la presión sanguínea a través de circuitos de retroalimentación negativa que se producen como reflejos de dos tipos: reflejos barorreceptores y reflejos quimiorreceptores.

#### Reflejos barorreceptores

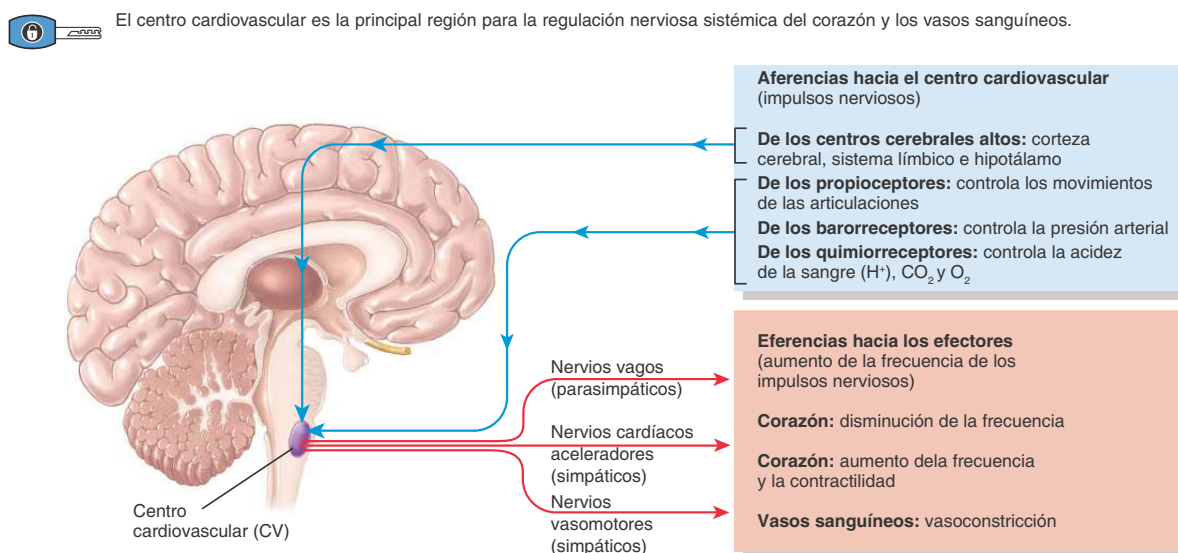
Los **barorreceptores**, receptores sensoriales sensibles a la presión, están localizados en la aorta, arterias carótidas internas (arterias del

cuello que proveen sangre al cerebro) y otras grandes arterias en el cuello y el tórax. Ellos envían impulsos al centro cardiovascular para ayudar a regular la presión sanguínea. Los dos **reflejos barorreceptores** más importantes son el reflejo del seno carotídeo y el reflejo aórtico.

Los barorreceptores en las paredes del seno carotídeo inician el reflejo del seno carotídeo, que ayuda a regular la presión sanguínea en el cerebro. Los senos carotídeos son pequeñas ampliaciones de las arterias carótidas internas derecha e izquierda, justo por encima del punto en que ellas se originan de las arterias carótidas comunes (**Figura 21.13**). La presión arterial estira la pared del seno carotídeo, lo que estimula los barorreceptores. Los impulsos nerviosos se propagan desde los barorreceptores del seno carotídeo, a través de axones sensitivos en el nervio glossofaríngeo (IX), hacia el centro cardiovascular en el bulbo raquídeo. Los barorreceptores de la pared de la aorta ascendente y el arco aórtico inician el reflejo aórtico, que regula la presión arterial sistémica. Los impulsos nerviosos desde los barorreceptores aórticos alcanzan el centro cardiovascular a través de axones sensoriales de los **nervios vagos (X)**.

Cuando la presión arterial disminuye, los barorreceptores se encuentran menos estirados y envían impulsos nerviosos con menor frecuencia hacia el centro cardiovascular (**Figura 21.14**). En respuesta, el centro cardiovascular disminuye la estimulación parasimpática del corazón conducida por los axones motores de los nervios vagos e incrementa la estimulación simpática del corazón, a través de los nervios aceleradores. Otra consecuencia de la estimulación simpática es el incremento en la secreción de adrenalina y noradrenalina por parte

**Figura 21.12** Localización y función del centro cardiovascular (CV) en el bulbo raquídeo. El CV recibe aferencias de centros cerebrales superiores, propioceptores, barorreceptores y quimiorreceptores. Entonces, les provee descargas a las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo (SNA).



¿Qué tipos de tejidos efectores están regulados por el centro cardiovascular?

de la médula suprarrenal. Cuando el corazón late más rápidamente y con mayor fuerza, y cuando la resistencia vascular sistémica aumenta, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica se elevan, y la presión arterial se incrementa hasta un nivel normal.

En cambio, cuando se detecta un incremento en la presión, los barorreceptores envían impulsos a una mayor frecuencia. El centro cardiovascular responde aumentando la estimulación parasimpática y disminuyendo la estimulación simpática. La disminución resultante en la frecuencia cardíaca y en la fuerza de contracción reducen el gasto cardíaco. El centro cardiovascular también disminuye la frecuencia a la cual envía impulsos simpáticos a lo largo de las neuronas vasomotoras que normalmente producen vasoconstricción. La vasodilatación resultante disminuye la resistencia vascular. Tanto la disminución del gasto cardíaco como de la resistencia vascular sistémica reducen la presión arterial sistémica hasta su valor normal.

El pasaje de una posición prona (acostado) a la posición erecta disminuye la presión arterial y el flujo sanguíneo hacia la cabeza y la parte superior del cuerpo. Los reflejos barorreceptores, sin embargo, contrarrestan rápidamente la caída de la presión. A veces, estos reflejos operan más lentamente que lo normal, especialmente en la vejez, en cuyo caso una persona puede desvanecerse debido a la reducción del flujo sanguíneo cerebral, cuando se incorpora muy rápidamente.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA I

#### Masaje del seno carotídeo y síncope del seno carotídeo

Como el seno carotídeo se encuentra próximo a la superficie anterior del cuello, es posible estimular a los barorreceptores presionando el cuello. En ciertas ocasiones, los médicos realizan el **masaje del seno carotídeo**, que consiste en el masaje cuidadoso del cuello sobre el seno carotídeo, para disminuir la frecuencia cardíaca en una persona que presenta una taquicardia paroxística supraventricular, un tipo de taquicardia que se origina en la aurícula. Cualquier elemento que estire o haga presión sobre el seno carotídeo, como la hiperextensión del cuello, cuellos de camisa apretados o cargas pesadas sobre los hombros, también pueden disminuir la frecuencia cardíaca y provocar un **síncope del seno carotídeo**, un desvanecimiento debido a la estimulación inadecuada de los barorreceptores del seno carotídeo.

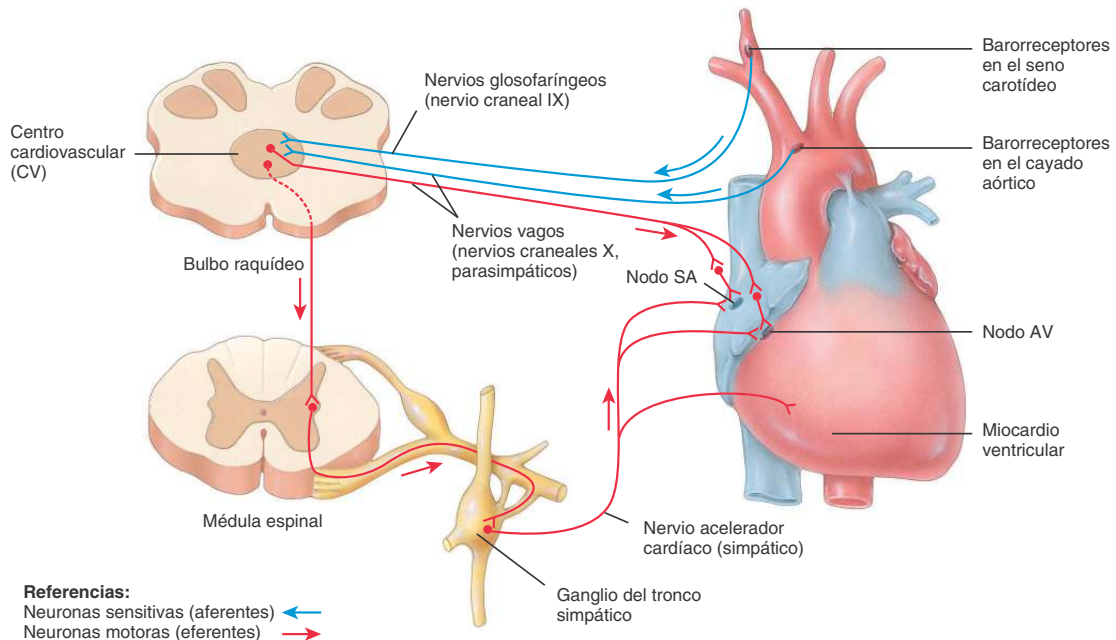
#### Reflejos quimiorreceptores

Los **quimiorreceptores**, receptores sensoriales que controlan la composición química de la sangre, están localizados cerca de los barorreceptores del seno carotídeo y del arco de la aorta, en pequeñas estructuras llamadas **cuerpos carotídeos** y **cuerpos aórticos**, respec-

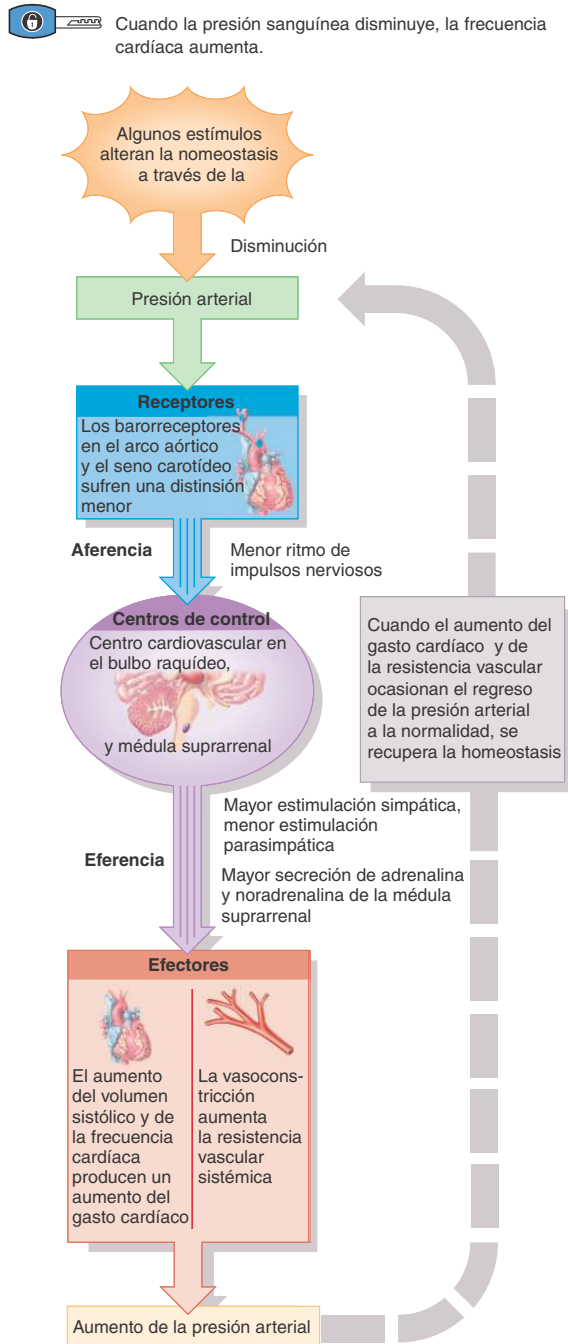
**Figura 21.13** Inervación del SNA del corazón y reflejos barorreceptores que ayudan a regular la presión arterial.



Los barorreceptores son neuronas sensibles a la presión que controlan el estiramiento.



**?** ¿Qué nervios craneales conducen impulsos hacia el centro cardiovascular desde los barorreceptores en el seno carotídeo y en el cayado aórtico?

**Figura 21.14** Regulación por retroalimentación negativa de la presión arterial a través de los reflejos barorreceptores.

**?** ¿Este ciclo de retroalimentación negativa representa los cambios que se producen cuando usted se acuesta o cuando se pone de pie?

tivamente. Estos quimiorreceptores detectan cambios en el nivel sanguíneo de  $O_2$ ,  $CO_2$  y  $H^+$ . La hipoxia (la disponibilidad reducida de  $O_2$ ), la *acidosis* (un incremento en la concentración de  $H^+$ ) o la *hipercapnia* (exceso de  $CO_2$ ) estimulan los quimiorreceptores para enviar impulsos al centro cardiovascular. En respuesta, el centro cardiovascular incrementa la estimulación simpática de arteriolas y venas, lo que produce vasoconstricción y un incremento en la presión arterial. Estos quimiorreceptores, además, proveen aferencias al centro respiratorio, en el tronco encefálico, para ajustar la frecuencia de la ventilación.

### Regulación hormonal de la presión arterial

Como se estudió en el Capítulo 18, algunas hormonas ayudan a regular la presión arterial y el flujo sanguíneo alterando el gasto cardíaco, cambiando la resistencia vascular sistémica o ajustando el volumen sanguíneo total:

1. **Sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA).** Cuando cae el volumen sanguíneo o el flujo sanguíneo a los riñones disminuye, las células yuxtaglomerulares en los riñones secretan **renina** hacia el torrente sanguíneo. En secuencia, la renina y la enzima convertidora de angiotensina (ECA) actúan sobre sus sustratos para producir la hormona activa **angiotensina II**, que eleva la presión arterial de dos maneras. En primer lugar, la angiotensina II es un potente vasoconstrictor; eleva la presión a través del aumento de la resistencia vascular sistémica. En segundo lugar, estimula la secreción de aldosterona, que incrementa la reabsorción de iones sodio ( $Na^+$ ) y agua por parte del riñón. La reabsorción de agua aumenta el volumen sanguíneo total, lo que a su vez eleva la presión arterial (véase la Sección 21.6).
2. **Adrenalina y noradrenalina.** En respuesta a la estimulación simpática, la médula suprarrenal libera adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas aumentan el gasto cardíaco a través del incremento de la frecuencia y fuerza de la contracción cardíacas. También producen vasoconstricción de las arteriolas y venas de la piel y los órganos abdominales, y vasodilatación de las arteriolas en el músculo esquelético y cardíaco, lo que ayuda a incrementar el flujo sanguíneo hacia los músculos durante el ejercicio (véase la Figura 18.20).
3. **Hormona antidiurética (ADH).** La ADH es producida por el hipotálamo y liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis, en respuesta a la deshidratación y a la disminución del volumen sanguíneo. Entre otras funciones, la ADH produce vasoconstricción, que incrementa la presión sanguínea. Por este motivo, la ADH se denomina también **vasopresina** (véase la Figura 18.9). Esta hormona, además, promueve el desplazamiento del agua desde la luz de los túbulos renales hacia el torrente sanguíneo, lo que causa un aumento del volumen sanguíneo y una disminución de la diuresis.
4. **Péptido natriurético auricular (PNA).** Liberado por células de la aurícula del corazón, el PNA disminuye la presión sanguínea a través de la vasodilatación y promoviendo la pérdida de sal y agua en la orina, lo que reduce el volumen sanguíneo.

En el Cuadro 21.2, se resume la regulación hormonal de la presión sanguínea.

### Autorregulación de la presión arterial

En cada lecho capilar, cambios locales pueden regular la vasomotricidad. Cuando los vasodilatadores producen dilatación local de las



arteriolas y relajación de los esfínteres precapilares, aumenta el flujo sanguíneo hacia las redes capilares, lo que incrementa el nivel de  $O_2$ . Los vasoconstrictores producen el efecto opuesto. La habilidad de un tejido de ajustar automáticamente su flujo sanguíneo para cubrir sus demandas metabólicas se denomina **autorregulación**. En tejidos como el corazón o el músculo esquelético, donde la demanda de  $O_2$  y nutrientes y la eliminación de desechos pueden elevarse tanto como 10 veces durante la actividad física, la autorregulación es una contribución importante para el aumento del flujo sanguíneo a través de los tejidos. De la autorregulación también depende el control del flujo sanguíneo regional en el cerebro; la distribución sanguínea a diferentes partes del cerebro cambia drásticamente con las diversas actividades mentales o físicas. Durante una conversación, por ejemplo, el flujo sanguíneo se incrementa hacia las áreas motoras del habla, cuando la persona está hablando, y aumenta en las áreas auditivas, cuando está escuchando.

Dos tipos generales de estímulo provocan cambios autorreguladores en el flujo sanguíneo:

1. **Cambios físicos.** El calor promueve la vasodilatación y el frío causa vasoconstricción. Además, el músculo liso en las paredes de la arteriola exhibe una **respuesta miogénica**: se contrae con más fuerza cuando está estirado y se relaja cuando el estiramiento disminuye. Si, por ejemplo, el flujo sanguíneo a través de una arteriola se reduce, el estiramiento de las paredes de la arteriola disminuye. Como resultado, el músculo liso se relaja y produce vasodilatación, lo que aumenta el flujo sanguíneo.

CUADRO 21.2

Regulación hormonal de la presión arterial

| FACTOR QUE AFECTA A LA PRESIÓN ARTERIAL                | HORMONA                                                                                             | EFFECTO SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>GASTO CARDÍACO</b>                                  |                                                                                                     |                                   |
| Aumento de la frecuencia y la contractilidad cardíacas | Noradrenalina, adrenalina.                                                                          | Aumento.                          |
| <b>RESISTENCIA VASCULAR SISTÉMICA</b>                  |                                                                                                     |                                   |
| Vasoconstricción                                       | Angiotensina II, hormona antidiurética (HAD, vasopresina), noradrenalina,* adrenalina. <sup>†</sup> | Aumento.                          |
| Vasodilatación                                         | Péptido natriurético atrial, adrenalina, <sup>†</sup> óxido nítrico.                                | Disminución.                      |
| <b>VOLUMEN SANGUÍNEO</b>                               |                                                                                                     |                                   |
| Aumento de la volemia                                  | Aldosterona, hormona antidiurética.                                                                 | Aumento.                          |
| Disminución de la volemia                              | Péptido natriurético atrial.                                                                        | Disminución.                      |

\* Actúa en los receptores  $\alpha_1$  de las arteriolas del abdomen y la piel.

<sup>†</sup> Actúa en los receptores  $\beta_2$  de las arteriolas del músculo cardíaco y esquelético; la noradrenalina tiene un efecto vasodilatador mucho menor.

## 2. Sustancias químicas vasodilatadoras y vasoconstrictoras.

Algunos tipos de células (incluidos los glóbulos blancos, plaquetas, fibras de músculo liso, macrófagos y células endoteliales) liberan una amplia variedad de sustancias químicas que alteran el diámetro de los vasos sanguíneos. Las sustancias químicas vasodilatadoras liberadas por las células de tejidos metabólicamente activos incluyen  $K^+$ ,  $H^+$ , ácido láctico (lactato) y adenosina (del ATP). Otro vasodilatador liberado por las células endoteliales es el óxido nítrico (NO). La agresión tisular o inflamación provocan la liberación de cininas vasodilatadoras e histamina. Los vasoconstrictores son el tromboxano A<sub>2</sub>, los radicales superóxido, la serotonina (de las plaquetas) y las endotelinas (de las células endoteliales).

Una diferencia importante entre la circulación sistémica y la pulmonar es su respuesta autorregulatoria a los cambios en el nivel de  $O_2$ . Las paredes de los vasos sanguíneos en la circulación sistémica se *dilatan* en respuesta a la reducción de  $O_2$ . Con la vasodilatación, la oferta distal de  $O_2$  aumenta, lo que restituye el nivel normal de  $O_2$ . En contraste, las paredes de los vasos sanguíneos en la circulación pulmonar se *contraen*, en respuesta a bajos niveles de  $O_2$ . Esta respuesta asegura que la sangre evite en gran medida aquellos alvéolos en los pulmones que están poco ventilados por aire fresco. Por lo tanto, la mayor parte de la sangre fluye hacia las áreas mejor ventiladas del pulmón.

## ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

13. ¿Cuáles son las principales aferencias y eferencias del centro cardiovascular?
14. Explique el mecanismo del reflejo del seno carotídeo y el reflejo aórtico.
15. ¿Cuál es la función de los quimiorreceptores en la regulación de la presión arterial?
16. ¿Cómo regulan las hormonas la presión arterial?
17. ¿Qué es la autorregulación y cómo difiere en las circulaciones sistémica y pulmonar?

## 21.5 EVALUACIÓN DEL APARATO CIRCULATORIO

### ■ OBJETIVO

- Definir el pulso y la presión sistólica, diastólica y diferencial.

### Pulso

La expansión y retroceso alternante de las arterias elásticas después de cada sístole del ventrículo izquierdo crea una onda de presión que se desplaza denominada **pulso**. El pulso es más fuerte en las arterias cercanas al corazón, se vuelve más débil en las arteriolas y desaparece completamente en los capilares. Puede percibirse en cualquier arteria que se encuentre próxima a la superficie del cuerpo y que pueda ser comprimida contra un hueso u otra estructura firme. En el Cuadro 21.3, se representan algunas características generales del pulso.

La frecuencia del pulso normalmente es la misma que la frecuencia cardíaca, entre 70 y 80 latidos por minuto en reposo. La **taquicardia** es una frecuencia cardíaca rápida o del pulso de reposo por encima de 100 latidos/min. La **bradicardia** es una frecuencia cardíaca o del pulso lenta en reposo por debajo de 50 latidos/min. Los atletas de resistencia normalmente tienen una bradicardia.

Medición de la presión arterial

En la clínica, el término presión arterial se refiere, en general, a la presión en las arterias generada por el ventrículo izquierdo durante la sístole y a la presión remanente en las arterias cuando el ventrículo está en diástole. La presión arterial se mide habitualmente en la arteria braquial del brazo izquierdo (Cuadro 21.3). El dispositivo utilizado para medir la presión arterial es el **esfigmomanómetro** (esfigmo-, de *sphygmós*-, pulso; y -manómetro, instrumento para medir la presión). Consiste en un manguito de goma conectado a un bulbo de goma que se utiliza para insuflar el manguito y un medidor que registra la presión en el manguito. Con el brazo apoyado sobre una mesa para que esté aproximadamente a la misma altura del corazón, el manguito del esfigmomanómetro se envuelve alrededor del brazo desnudo. El manguito se infla apretando el bulbo hasta que la arteria braquial queda comprimida y el flujo sanguíneo se detiene, alrededor de 30 mm Hg por encima de la presión sistólica habitual de la persona. El técnico ubica el estetoscopio por debajo del manguito, sobre la arteria braquial, y lentamente lo desinfla. Cuando el manguito se desinfla lo suficiente como para permitir que la arteria se abra, un chorro

de sangre la atraviesa y origina el primer ruido escuchado a través del estetoscopio. Este ruido corresponde a la **presión arterial sistólica (PAS)**, la fuerza de la presión sanguínea sobre las paredes arteriales, después de la contracción ventricular (Figura 21.15). Cuando se desinfla aún más el manguito, los ruidos se vuelven de repente demasiado débiles para poder ser escuchados a través del estetoscopio. Este nivel, llamado **presión arterial diastólica (PAD)**, representa la presión ejercida por la sangre remanente en las arterias durante la relajación ventricular. A presiones por debajo de la presión arterial diastólica, los sonidos desaparecen por completo. Los diferentes sonidos que se escuchan mientras se toma la presión arterial se denominan **ruidos de Korotkoff**. La presión arterial de un adulto varón es menor que 120 mm Hg (la sistólica) y menor que 80 mm Hg (la diastólica). Por ejemplo, “110 sobre 70” (escrito como 110/70) es una presión normal. En mujeres adultas jóvenes, las presiones son de 8 a 10 mm Hg menores. Las personas que se ejercitan regularmente y están en buena condición física pueden tener una presión arterial incluso menor. Por lo tanto, una presión arterial ligeramente menor que 120/80 puede ser un signo de buena salud y de buen estado físico.

**CUADRO 21.3**

Sitios de palpación del pulso

| ESTRUCTURA                   | UBICACIÓN                                   | ESTRUCTURA             | UBICACIÓN                       |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Arteria temporal superficial | Anterior al pabellón auricular.             | Arteria femoral        | Inferior al ligamento inguinal. |
| Arteria facial               | Mandíbula, por detrás de la comisura bucal. | Arteria poplítea       | Posterior a la rodilla.         |
| Arteria carótida común       | Lateral a la laringe.                       | Arteria radial         | Cara anterior de la muñeca.     |
|                              | Lado medial del músculo bíceps braquial.    | Arteria dorsal del pie | Dorso del pie.                  |





La diferencia entre la presión sistólica y diastólica se denomina **presión diferencial**. Esta presión, normalmente de alrededor de 40 mm Hg, proporciona información acerca del estado del aparato cardiovascular. Por ejemplo, alteraciones como la aterosclerosis y el conducto arterioso permeable (persistente) aumentan mucho la presión diferencial (o del pulso). La relación normal entre la presión sistólica, presión diastólica y presión diferencial o del pulso es de alrededor de 3:2:1.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

18. ¿Dónde puede palparse el pulso?
19. ¿Qué significan taquicardia y bradicardia?
20. ¿Cómo se miden la presión arterial sistólica y diastólica con un esfigmomanómetro?

## 21.6 SHOCK Y HOMEOSTASIS

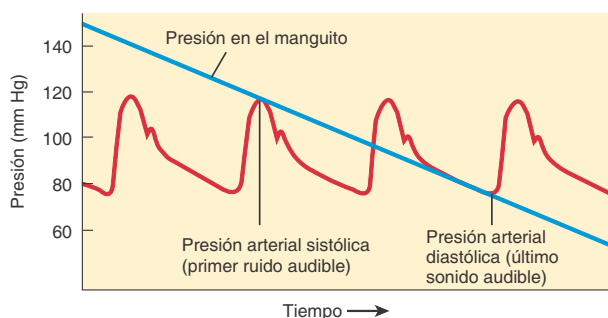
### ■ OBJETIVOS

- Definir shock y describir los cuatro tipos de shock.
- Explicar cómo se regula la respuesta del cuerpo al shock a través de retroalimentación negativa.

El **shock** es la falla del aparato cardiovascular para entregar suficiente  $O_2$  y nutrientes como para cubrir las necesidades metabólicas celulares. Las causas de shock son varias y diferentes, pero todas se caracterizan por flujo sanguíneo insuficiente hacia los tejidos del cuerpo. Con una oferta distal de oxígeno inadecuada, las células cambian su producción de ATP aeróbica por anaeróbica, y se acumula ácido láctico en los líquidos corporales. Si persiste el cuadro de shock, las células y los órganos se dañan y puede producirse muerte celular, a menos que se trate rápidamente el cuadro.

**Figura 21.15** Relación entre los cambios de la presión arterial y la presión en el manguito.

A medida que se desinfla el manguito, aparecen los primeros sonidos que produce la presión arterial sistólica; de repente, estos sonidos se tornan débiles (presión diastólica).



❓ Si la presión arterial se informa como “142 sobre 95”; ¿cuáles son las presiones sistólica, diastólica y diferencial? ¿Tiene esta persona hipertensión?

### Tipos de shock

El shock puede ser de cuatro tipos diferentes: 1) **shock hipovolémico** (hipo-, de *hypó-*, debajo; volumen y *-háima*, sangre) debido a la disminución del volumen sanguíneo, 2) **shock cardiogénico** por una deficiente función cardíaca, 3) **shock vascular**, a causa de vasodilatación inadecuada, y 4) **shock obstructivo** debido a obstrucción al flujo sanguíneo.

Una causa común de shock hipovolémico es la hemorragia aguda (abrupta). La pérdida sanguínea puede ser externa, como ocurre en los traumatismos, o interna, como en la ruptura de un aneurisma de la aorta. La pérdida de líquidos corporales a través de excesiva transpiración, diarrea o vómitos también pueden causar shock hipovolémico. Otros trastornos (como la diabetes mellitus) pueden provocar excesiva pérdida de líquidos por medio de la orina. A veces, el shock hipovolémico suele deberse a la ingesta insuficiente de líquido. Cualquiera sea la causa, cuando el volumen de los líquidos corporales cae, el retorno venoso al corazón disminuye, el llenado del corazón se reduce, el volumen sistólico también se reduce y el gasto cardíaco o volumen minuto disminuye.

En el shock cardiogénico, el corazón falla en bombear de forma adecuada, principalmente debido a un infarto de miocardio. Otras causas de shock cardiogénico incluyen la mala perfusión del corazón (isquemia), trastornos de las válvulas cardíacas, precarga o poscarga excesivas, contractilidad alterada de las fibras del músculo cardíaco y arritmias.

Aun con un volumen sanguíneo y un gasto cardíaco normales, el shock puede producirse si la presión sanguínea disminuye debido a la reducción de la resistencia vascular sistémica. Diferentes trastornos pueden producir vasodilatación inadecuada de las arteriolas o vénulas. En el *shock anafiláctico*, una reacción alérgica grave (por ejemplo, a una picadura de abeja) se liberan histamina y otros mediadores que producen vasodilatación. En el *shock neurogénico*, la vasodilatación puede producirse como consecuencia de un traumatismo de la cabeza, que altera el funcionamiento del centro cardiovascular en el bulbo. El shock producido por ciertas toxinas bacterianas que generan vasodilatación se llama *shock séptico*. En los Estados Unidos, el shock séptico provoca más de 100 000 muertes por año y es la causa de muerte más común en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales.

El shock obstructivo se produce cuando se bloquea el flujo sanguíneo en un sector del sistema circulatorio. La causa más común es la *embolia pulmonar*, un coágulo de sangre alojado en un vaso sanguíneo de los pulmones.

### Respuestas homeostáticas al shock

Los principales mecanismos de compensación en el shock son los *sistemas de retroalimentación negativa*, que se activan para retornar el gasto cardíaco y la presión sanguínea arterial a los valores normales. Cuando el shock es moderado, la compensación por medio de mecanismos homeostáticos evita daños graves. En una persona por lo demás sana, los mecanismos compensatorios pueden mantener la presión y el flujo sanguíneo adecuados, a pesar de que se haya producido una pérdida aguda de sangre cercana al 10% del volumen total. En la **Figura 21.16** se muestran algunos de los sistemas de retroalimentación negativa que responden al shock hipovolémico.

1. **Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.** La disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones hace que éstos secreten renina y que pongan en funcionamiento el sistema renina-angiotensina-aldosterona (véase la **Figura 18.16**). Recuérdese que la angiotensina II produce vasoconstricción y estimula la corteza

suprarrenal para que secreta aldosterona, una hormona que incrementa la reabsorción de  $\text{Na}^+$  y agua en los riñones. Los aumentos en la resistencia vascular sistémica y el volumen sanguíneo ayudan a elevar la presión sanguínea.

2. **Secreción de hormona antidiurética.** En respuesta a la disminución en la presión sanguínea, el lóbulo posterior de la hipófisis libera más hormona antidiurética (ADH). La ADH estimula la reabsorción de agua en los riñones, lo que conserva el volumen sanguíneo remanente. También se produce vasoconstricción, lo que incrementa la resistencia vascular sistémica (véase la [Figura 18.19](#)).
3. **Activación de la división simpática del SNA.** Cuando la presión arterial disminuye, los barorreceptores aórticos y carotídeos inician poderosas respuestas simpáticas en todo el cuerpo. Como resultado, se manifiesta, por un lado, una marcada vasoconstricción de las arteriolas y venas de la piel, riñones y otras vísceras abdominales. (No hay vasoconstricción en el cerebro o el corazón.) La constricción de las arteriolas incrementa la resistencia vascular sistémica y la constricción de las venas aumenta el retorno venoso. Ambos efectos ayudan a mantener una presión arterial adecuada. La estimulación simpática también incrementa la frecuencia cardíaca y la contractilidad y eleva la secreción de adrenalina y noradrenalina, por parte de la médula suprarrenal. Estas hormonas intensifican la vasoconstricción e incrementan la frecuencia cardíaca y contractilidad, lo que ayuda a aumentar la presión arterial.
4. **Liberación de vasodilatadores locales.** En respuesta a la *hipoxia*, las células liberan vasodilatadores (entre ellos,  $\text{K}^+$ ,  $\text{H}^+$ , ácido láctico, adenosina y óxido nítrico) que dilatan las arteriolas y relajan los esfínteres precapilares. Tal vasodilatación incrementa el flujo sanguíneo local y puede restaurar el nivel de  $\text{O}_2$  normal en una parte del cuerpo. Sin embargo, la vasodilatación también posee el efecto potencialmente dañino de disminuir la resistencia vascular sistémica y así reducir la presión arterial.

Si el volumen sanguíneo cae más del 10-20%, o si el corazón no puede mantener una presión sanguínea suficiente, los mecanismos compensatorios que contribuyen al adecuado flujo sanguíneo a los tejidos pueden fallar. Si esto ocurre, el shock es letal, ya que las células dañadas comienzan a morir.

### Signos y síntomas del shock

A pesar de que los signos y síntomas del shock varían con la gravedad del cuadro, la mayoría pueden prevenirse a la luz de las respuestas generadas por los sistemas de retroalimentación negativa que intentan corregir el trastorno. Dentro de los signos y síntomas del shock, se encuentran los siguientes:

- La presión arterial sistólica es menor que 90 mm Hg.
- La frecuencia cardíaca de reposo es elevada, debido a la estimulación simpática y a los elevados niveles sanguíneos de adrenalina y noradrenalina.
- El pulso es débil y rápido, debido al gasto cardíaco reducido y la frecuencia cardíaca elevada.
- La piel está fría, pálida y húmeda, por la constricción simpática de los vasos sanguíneos de la piel y la estimulación simpática de la transpiración.
- El estado mental se encuentra alterado a causa del aporte reducido de oxígeno al cerebro.

- La formación de orina está reducida debido a los niveles elevados de aldosterona y hormona antidiurética (ADH).
- La persona está sedienta por la pérdida de líquido extracelular.
- El pH de la sangre está bajo (acidosis), por la acumulación de ácido láctico.
- La persona puede presentar náuseas ocasionadas por una alteración en el flujo sanguíneo hacia los órganos abdominales por vasoconstricción simpática.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

21. ¿Qué síntomas de shock hipovolémico se relacionan con la pérdida de líquidos corporales, y cuáles se relacionan con los sistemas de retroalimentación negativa que intentan mantener la presión arterial y el flujo sanguíneo?
22. Describa los tipos de shock y sus causas.

## 21.7 VÍAS CIRCULATORIAS

### ■ OBJETIVOS

- Describir y comparar las principales vías que sigue la sangre a través de diferentes regiones del cuerpo.

Los vasos sanguíneos están organizados dentro de **vías circulatorias** que conducen la sangre hacia órganos específicos. Ahora que usted conoce las estructuras de cada uno de estos vasos, podemos dar una mirada a las vías básicas que toma la sangre mientras recorre el cuerpo. En la [Figura 21.17](#) se muestran las vías circulatorias para el flujo de sangre. Las vías son paralelas; en la mayoría de los casos una porción del gasto cardíaco fluye por separado a cada tejido del cuerpo, de modo que cada órgano reciba su propio suministro de sangre fresca y oxigenada. Las dos principales vías circulatorias son la circulación sistémica y la circulación pulmonar. La **circulación sistémica** incluye todas las arterias y arteriolas que transportan la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia los capilares sistémicos, además de las venas y vénulas que transportan sangre desoxigenada de regreso hacia la aurícula derecha, luego de irrigar los órganos. La sangre que sale de la aorta y fluye por las arterias sistémicas es de color rojo brillante. A medida que recorre los capilares, pierde parte de su contenido de oxígeno y capta dióxido de carbono, de manera que la sangre en las venas sistémicas es de color rojo oscuro.

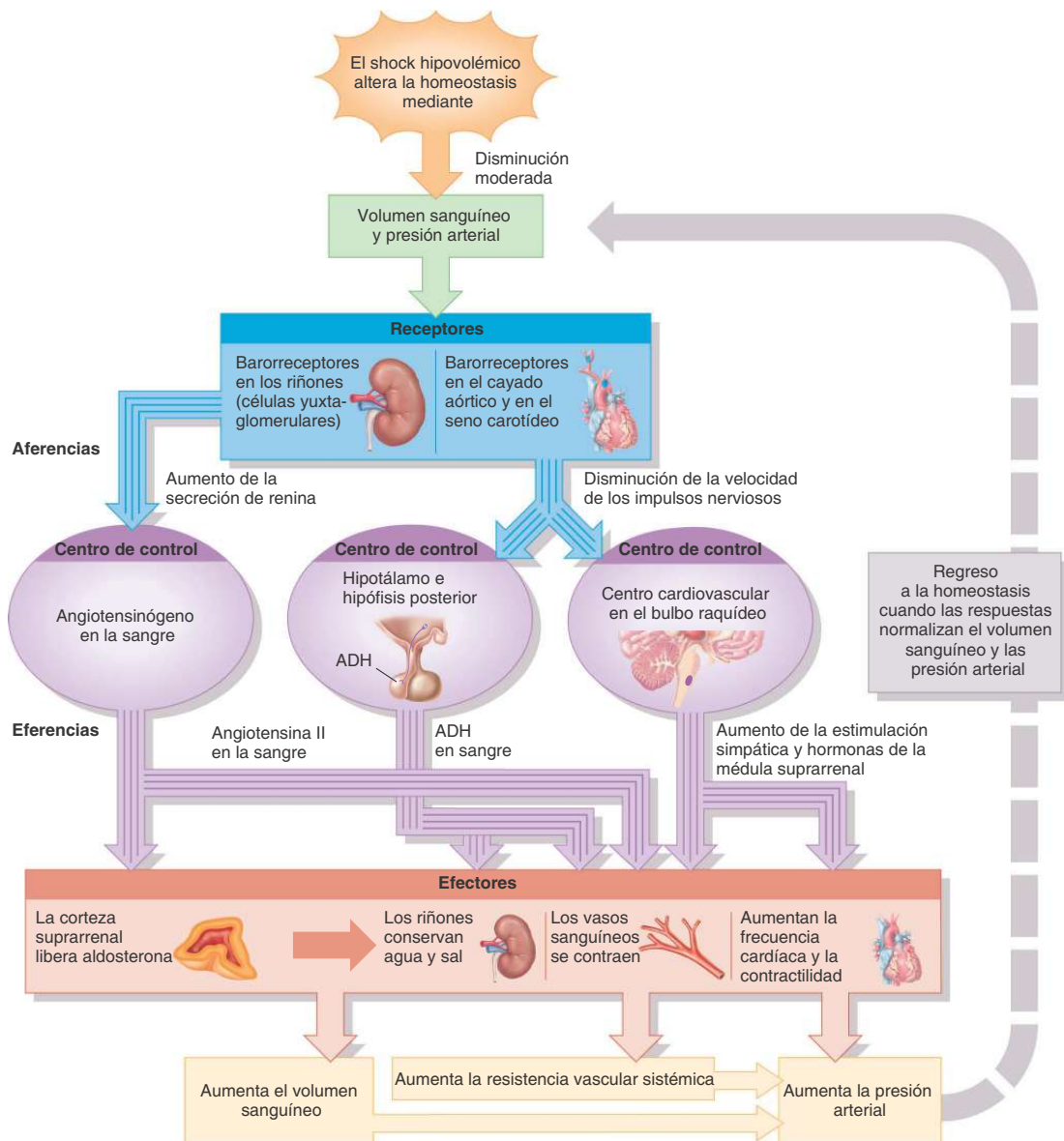
Las subdivisiones de la circulación sistémica son la **circulación coronaria (cardíaca)** (véase la [Figura 20.8](#)), que irriga el miocardio; la **circulación cerebral**, que irriga el cerebro (véase la [Figura 21.19c](#)) y la **circulación portohepática**, que se extiende desde el tracto gastrointestinal hasta el hígado (véase la [Figura 21.28](#)). Las arterias que irrigan los pulmones, como las arterias bronquiales, también forman parte de la circulación sistémica.

Cuando la sangre regresa al corazón desde la vía sistémica, es bombeada fuera del ventrículo derecho a través de la **circulación pulmonar** hacia los pulmones (véase la [Figura 21.29](#)). En los capilares de los alvéolos, la sangre pierde parte de su contenido de dióxido de carbono y capta oxígeno. Otra vez de color rojo brillante, regresa a la aurícula izquierda, en el corazón, y reingresa en la circulación sistémica a medida que es bombeada fuera del ventrículo izquierdo.

Otra vía de circulación importante, la **circulación fetal**, existe sólo en el feto y contiene estructuras especiales que permiten que el feto en desarrollo intercambie sustancias con su madre (véase la [Figura 21.30](#)).

**Figura 21.16** Sistemas de retroalimentación negativa que pueden restaurar la presión arterial normal durante un shock hipovolémico.

Los mecanismos homeostáticos pueden compensar la pérdida sanguínea aguda de hasta el 10% del volumen sanguíneo total.



La presión arterial casi normal en una persona que ha perdido sangre, ¿indica que los tejidos del paciente están recibiendo una adecuada perfusión (flujo sanguíneo)?



### La circulación sistémica

La circulación sistémica transporta oxígeno y nutrientes hacia los tejidos del cuerpo y elimina el dióxido de carbono, además de otros desechos y calor de los tejidos. Todas las arterias sistémicas son ramas de la aorta. Todas las venas de la circulación sistémica drenan en la vena cava superior, vena cava inferior o seno coronario, que a su vez desembocan en la aurícula derecha.

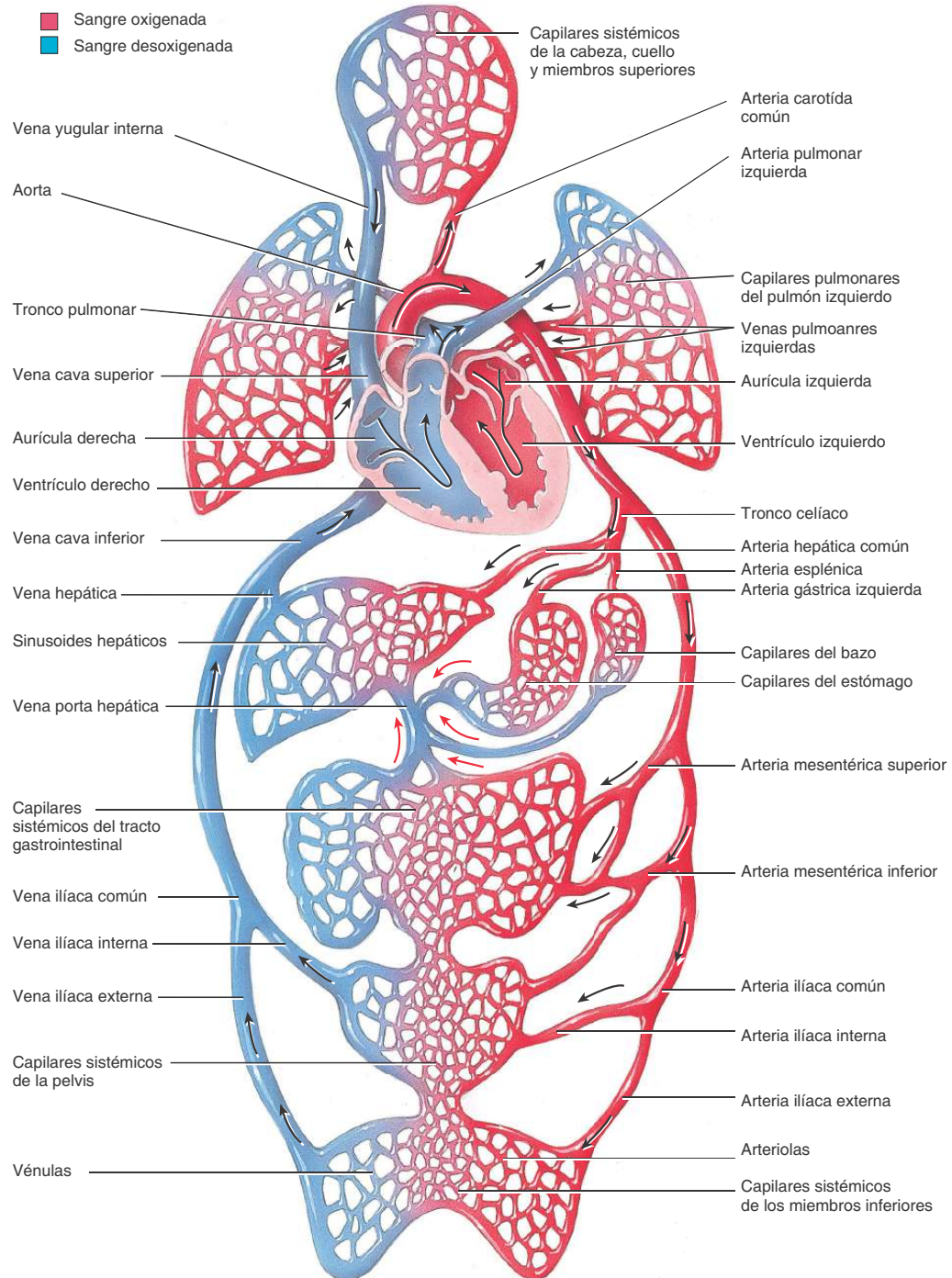
Las principales arterias y venas de la circulación sistémica se describen y se ilustran en los **Paneles 21.A** hasta **21.L** y en las **Figuras 21.18** a **21.27** para ayudarlo a aprender sus nombres. Los vasos sanguíneos están organizados en los paneles según las regiones del cuerpo. En la **Figura 21.18a**, se muestra una visión global de las arterias más importantes y en la **Figura 21.23**, las venas principales. Una vez que haya estudiado los diferentes vasos sanguíneos en los paneles, remítase a estas dos figuras para observar las relaciones de los vasos sanguíneos con otras áreas del cuerpo.

Cada uno de los paneles contiene la siguiente información:

- **Una visión global.** Esta información proporciona una orientación general sobre los vasos sanguíneos en estudio, con énfasis en cómo se organizan los vasos en varias regiones. También se describen características relevantes de estas estructuras.
- **Nombres de los vasos sanguíneos.** Los estudiantes suelen presentar dificultades a la hora de comprender el nombre de los vasos sanguíneos; para aprender con mayor facilidad, estudie el origen de las palabras que indican el porqué del nombre de estos vasos.
- **Región irrigada o drenada.** Para cada arteria que se describe, existe una descripción de las zonas del cuerpo que irriga. Para cada vena, hay una descripción de las partes del cuerpo que drena.
- **Ilustraciones y fotografías.** Las figuras que acompañan a los paneles tienen varios elementos. Muchas incluyen ilustraciones de los vasos sanguíneos en estudio y algoritmos que indican los patrones de distribución o drenaje de la sangre. Se incluyen también fotografías de cadáveres en paneles seleccionados, para ofrecer una vista más realista de los vasos sanguíneos.

**Figura 21.17 Vías circulatorias.** Las flechas negras grandes indican la circulación sistémica (detallada en los Paneles 21.3 a 21.12); las flechas negras pequeñas muestran la circulación pulmonar (Figura 21.29) y las flechas rojas, la circulación hepática portal (Figura 21.28). Remítase a la Figura 20.8 en la página 707, para obtener más detalles sobre la circulación coronaria y a la Figura 21-30 para observar la circulación fetal.

Los vasos sanguíneos están organizados en diferentes vías que transportan la sangre hacia los tejidos del organismo.



¿Cuáles son las dos principales vías circulatorias?

## PANEL 21.A La aorta y sus ramas (Figura 21.18)

### OBJETIVOS

- Identificar las cuatro principales divisiones de la aorta.
- Localizar las principales ramas arteriales que surgen de cada división.

La **aorta** es la arteria más grande del cuerpo, con un diámetro de 2-3 cm. Sus cuatro principales divisiones son la aorta ascendente, el cayado aórtico, la aorta torácica y la aorta abdominal (Figura 21.18). La porción de la aorta que emerge del ventrículo izquierdo, por detrás del tronco de la pulmonar es la **aorta ascendente**. En el comienzo de la aorta, se encuentra la válvula aórtica (véase la Figura 20.4a). En la aorta ascendente se originan dos arterias coronarias que irrigan el miocardio. Luego la aorta ascendente gira hacia la izquierda, formando el **arco o cayado aórtico**, que desciende y termina a nivel del disco intervertebral, entre la cuarta y la quinta vértebra torácica. Mientras la aorta continúa descendiendo, transcurre cerca de los cuerpos vertebra-

les, atraviesa el hiato aórtico del diafragma y se divide a nivel de la cuarta vértebra lumbar en las dos arterias ilíacas comunes, que conducen la sangre hacia los miembros inferiores. El tramo de la aorta entre el cayado aórtico y el diafragma se llama **aorta torácica**. Cuando la aorta torácica llega a la parte inferior del tórax, pasa por el hiato aórtico del diafragma y se convierte en aorta abdominal, que desciende hasta el nivel de la cuarta vértebra lumbar, donde se divide en las **arterias ilíacas comunes**, que transportan la sangre hacia la pelvis y los miembros inferiores. Cada división de la aorta da origen a arterias que se ramifican en arterias de distribución que llegan a varios órganos. Dentro de los órganos, las arterias se dividen en arteriolas y luego en capilares que irrigan los tejidos (todos los tejidos, excepto los alvéolos pulmonares).

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

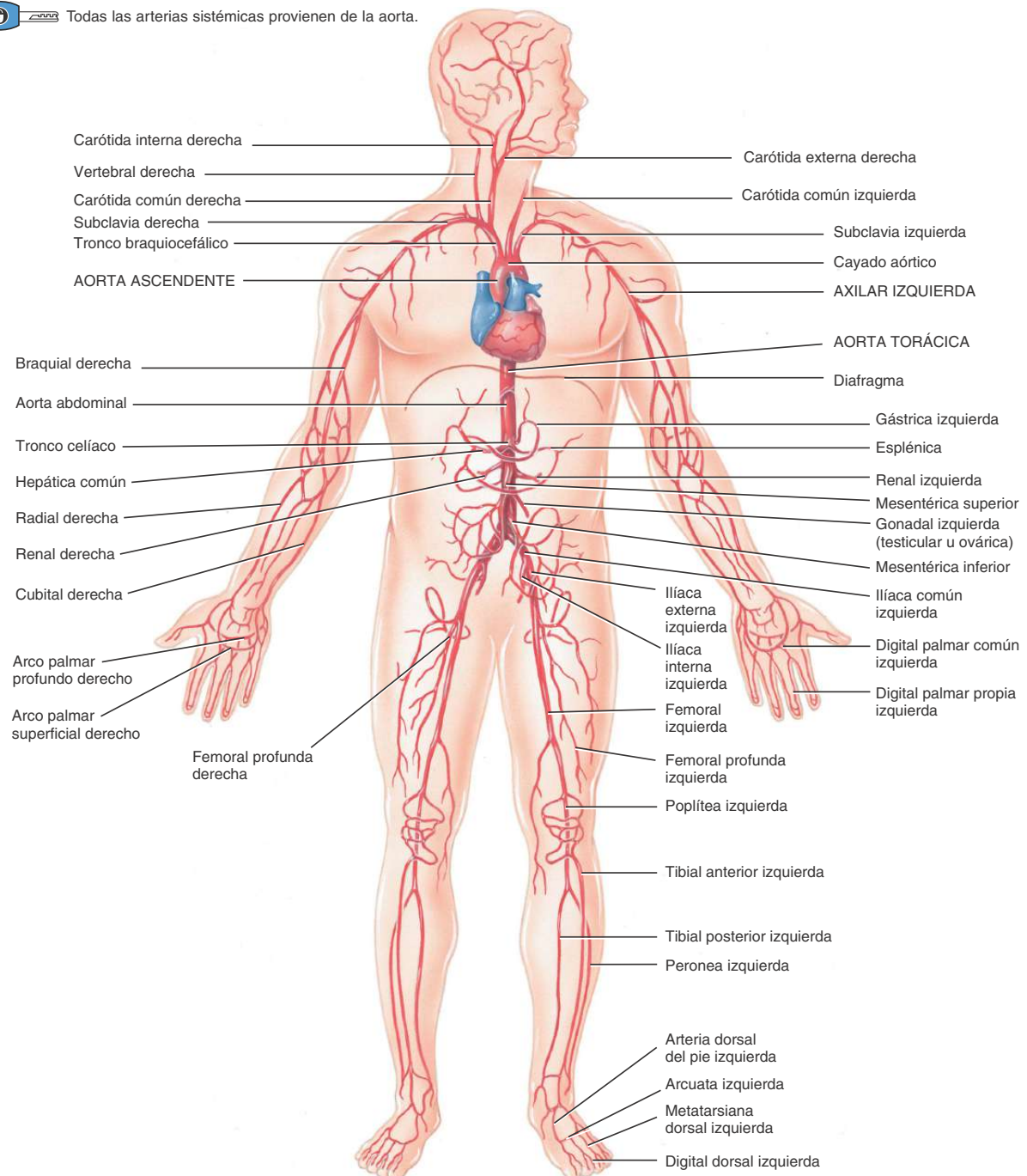
¿Qué regiones generales irrigan cada una de las cuatro principales divisiones de la aorta?

| DIVISIONES Y RAMAS                             | REGIÓN IRRIGADA                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>AORTA ASCENDENTE</b>                        |                                                                       |
| <b>Arterias coronarias izquierda y derecha</b> | Corazón.                                                              |
| <b>CAYADO AÓRTICO</b>                          |                                                                       |
| <b>Tronco braquiocefálico</b>                  |                                                                       |
| <b>Arteria carótida común derecha</b>          | Lado derecho de la cabeza y el cuello.                                |
| <b>Arteria subclavia derecha</b>               | Miembro superior derecho.                                             |
| <b>Arteria carótida común izquierda</b>        | Lado izquierdo de la cabeza y el cuello.                              |
| <b>Arteria subclavia izquierda</b>             | Miembro superior izquierdo.                                           |
| <b>AORTA TORÁCICA</b>                          |                                                                       |
| <b>Arterias pericárdicas</b>                   | Pericardio.                                                           |
| <b>Arterias bronquiales</b>                    | Bronquios y pulmones.                                                 |
| <b>Arterias esofágicas</b>                     | Esófago.                                                              |
| <b>Arterias mediastínicas</b>                  | Estructuras del mediastino.                                           |
| <b>Arterias intercostales posteriores</b>      | Músculos intercostales y del tórax.                                   |
| <b>Arterias subcostales</b>                    | Igual que las intercostales posteriores.                              |
| <b>Arterias frénicas superiores</b>            | Superficies superior y posterior del diafragma.                       |
| <b>AORTA ABDOMINAL</b>                         |                                                                       |
| <b>Arterias frénicas inferiores</b>            | Superficie inferior del diafragma.                                    |
| <b>Tronco celíaco</b>                          |                                                                       |
| <b>Arteria hepática común</b>                  | Hígado.                                                               |
| <b>Arteria gástrica izquierda</b>              | Estómago y esófago.                                                   |
| <b>Arteria esplénica</b>                       | Bazo, páncreas y estómago.                                            |
| <b>Arteria mesentérica superior</b>            | Intestino delgado, ciego, colon ascendente y transversal, y páncreas. |
| <b>Arterias suprarrenales</b>                  | Glándulas suprarrenales.                                              |
| <b>Arterias renales</b>                        | Riñones.                                                              |
| <b>Arterias gonadales</b>                      |                                                                       |
| <b>Arterias testiculares</b>                   | Testículos (hombre).                                                  |
| <b>Arterias ováricas</b>                       | Ovarios (mujer).                                                      |
| <b>Arteria mesentérica inferior</b>            | Colon transversal, descendente y sigmoide; recto.                     |
| <b>Arterias ilíacas comunes</b>                |                                                                       |
| <b>Arterias ilíacas externas</b>               | Miembros inferiores.                                                  |
| <b>Arterias ilíacas internas</b>               | Útero (mujer), próstata (hombre), músculos glúteos y vejiga urinaria. |

**Figura 21.18** La aorta y sus principales ramas.



Todas las arterias sistémicas provienen de la aorta.

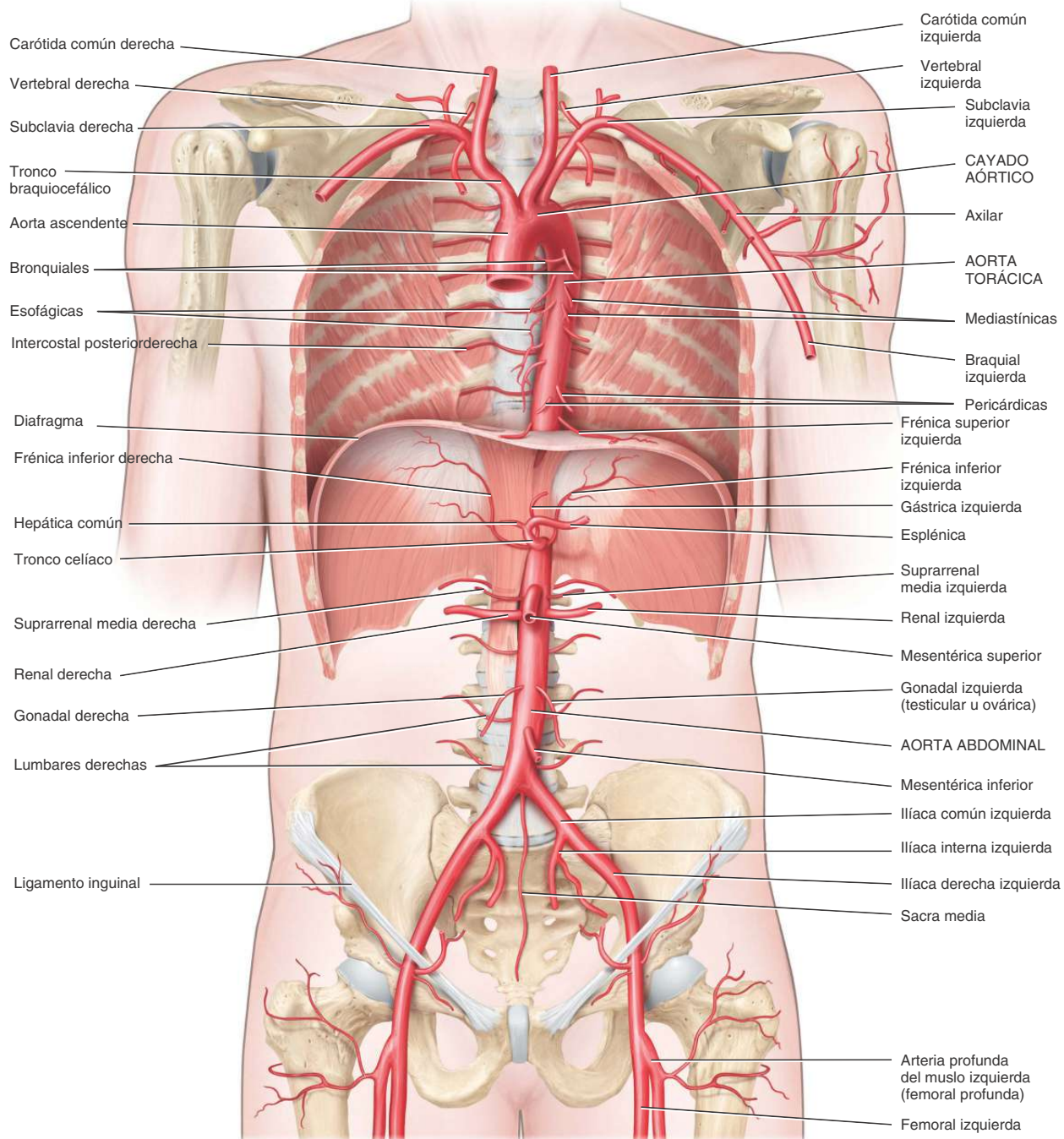


(a) Vista anterior global de las principales ramas de la aorta

PANEL 21.A CONTINÚA ►



FIGURA 21.18 CONTINUACIÓN



(b) Vista anterior detallada de las principales ramas de la aorta

¿Cuáles son las cuatro subdivisiones de la aorta?



**OBJETIVO**

- Identificar las dos principales ramas de la aorta ascendente.

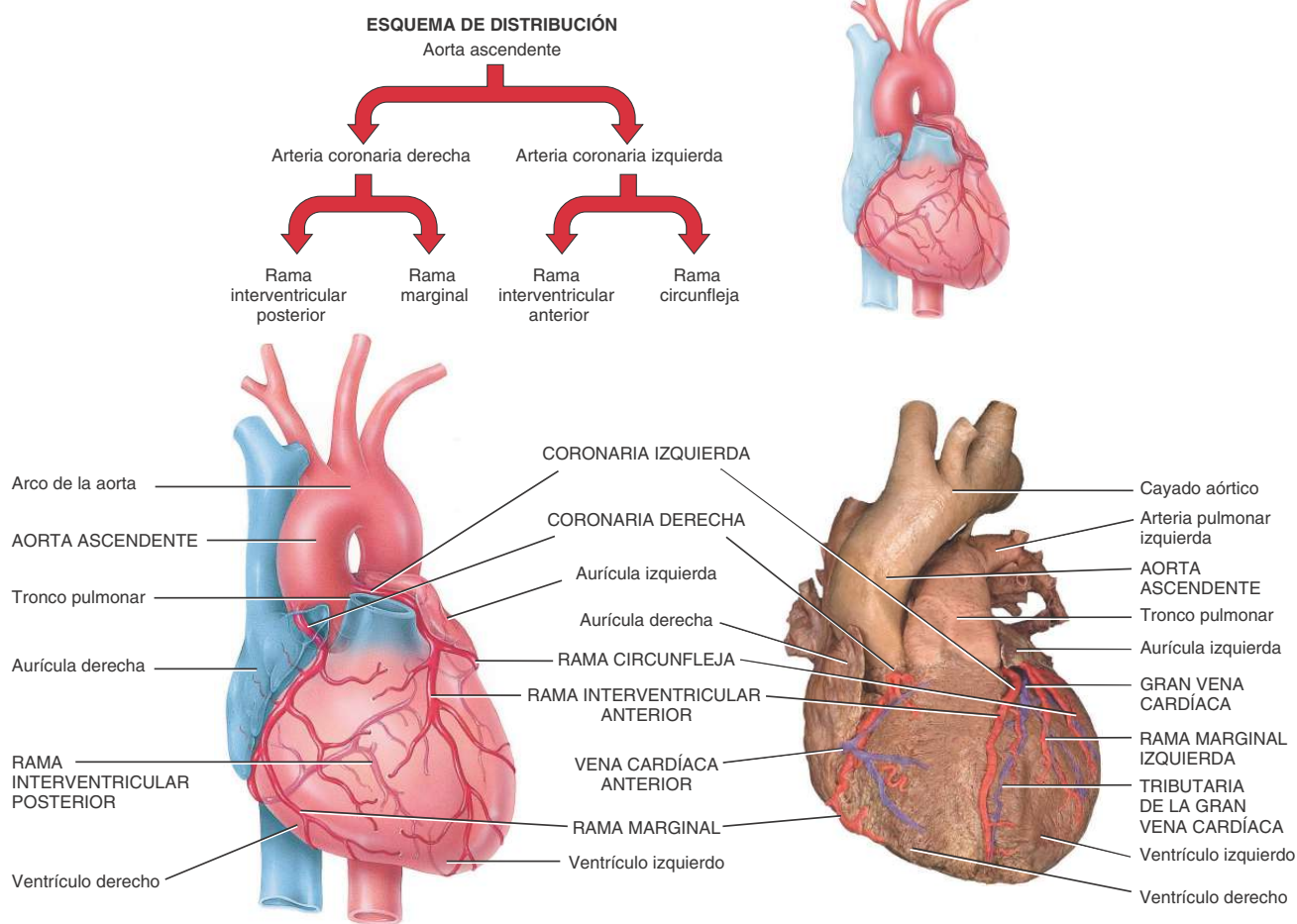
La **aorta ascendente** tiene unos 5 cm de largo y comienza en la válvula aórtica (véase la **Figura 20.8**). Se dirige hacia arriba, ligeramente hacia adelante y hacia la derecha. Termina a nivel del ángulo esternal, donde se convierte en el cayado de la aorta. La aorta ascendente comienza detrás del tronco pulmonar y de la aurícula derecha; la arteria pulmonar derecha pasa por detrás. En su origen, la aorta ascendente contiene 3 dilataciones llamadas senos aórticos. De dos de éstos, los senos derecho e izquierdo, nacen las arterias coronarias derecha e izquierda, respectivamente.

Las **arterias coronarias** derecha e izquierda surgen de la aorta, justo por encima de la válvula aórtica (véase la **Figura 20.8**). Forman

una corona alrededor del corazón y emiten ramas hacia el miocardio auricular y ventricular. La **rama interventricular posterior** de la arteria coronaria derecha irriga ambos ventrículos, y la **rama marginal** irriga el ventrículo derecho. La **rama interventricular anterior**, también conocida como **rama descendente anterior**, de la arteria coronaria izquierda irriga ambos ventrículos, y la **rama circunfleja** (de *circumflexo*, doblar en forma de círculo) irriga la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo.

**PREGUNTAS DE REVISIÓN**

¿Qué ramas de las arterias coronarias irrigan el ventrículo izquierdo? ¿Por qué el ventrículo izquierdo tiene una irrigación sanguínea arterial tan extensa?



Vista anterior de las arterias coronarias y sus principales ramas

■ **OBJETIVO**

- Identificar las tres principales arterias que surgen del cayado aórtico.

El arco o cayado aórtico tiene 4-5 cm de largo y es la continuación de la aorta ascendente. Emerge del pericardio, por detrás del esternón a nivel del ángulo esternal (*Figura 21.19*). El arco aórtico se dirige hacia arriba y atrás, hacia la izquierda y luego hacia abajo; termina a nivel del disco intervertebral, entre la cuarta y la quinta vértebra torácica, donde se convierte en aorta torácica. Tres arterias principales nacen en la cara superior del arco aórtico: el tronco braquiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. La rama más grande es la primera del arco: el **tronco braquiocefálico**. Se extiende hacia arriba, se inclina ligeramente hacia la derecha y se divide a nivel

de la articulación esternoclavicular derecha para formar la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. La segunda rama del arco es la **arteria carótida común izquierda**, que se divide en ramas que tienen el mismo nombre que la arteria carótida común derecha. La tercera rama del cayado es la **arteria subclavia izquierda**, que distribuye sangre hacia la arteria vertebral izquierda y los vasos del miembro superior izquierdo. Las arterias que se ramifican de la subclavia izquierda son similares en distribución y nombre a aquellas en las que se ramifica la arteria subclavia derecha.



**PREGUNTAS DE REVISIÓN**

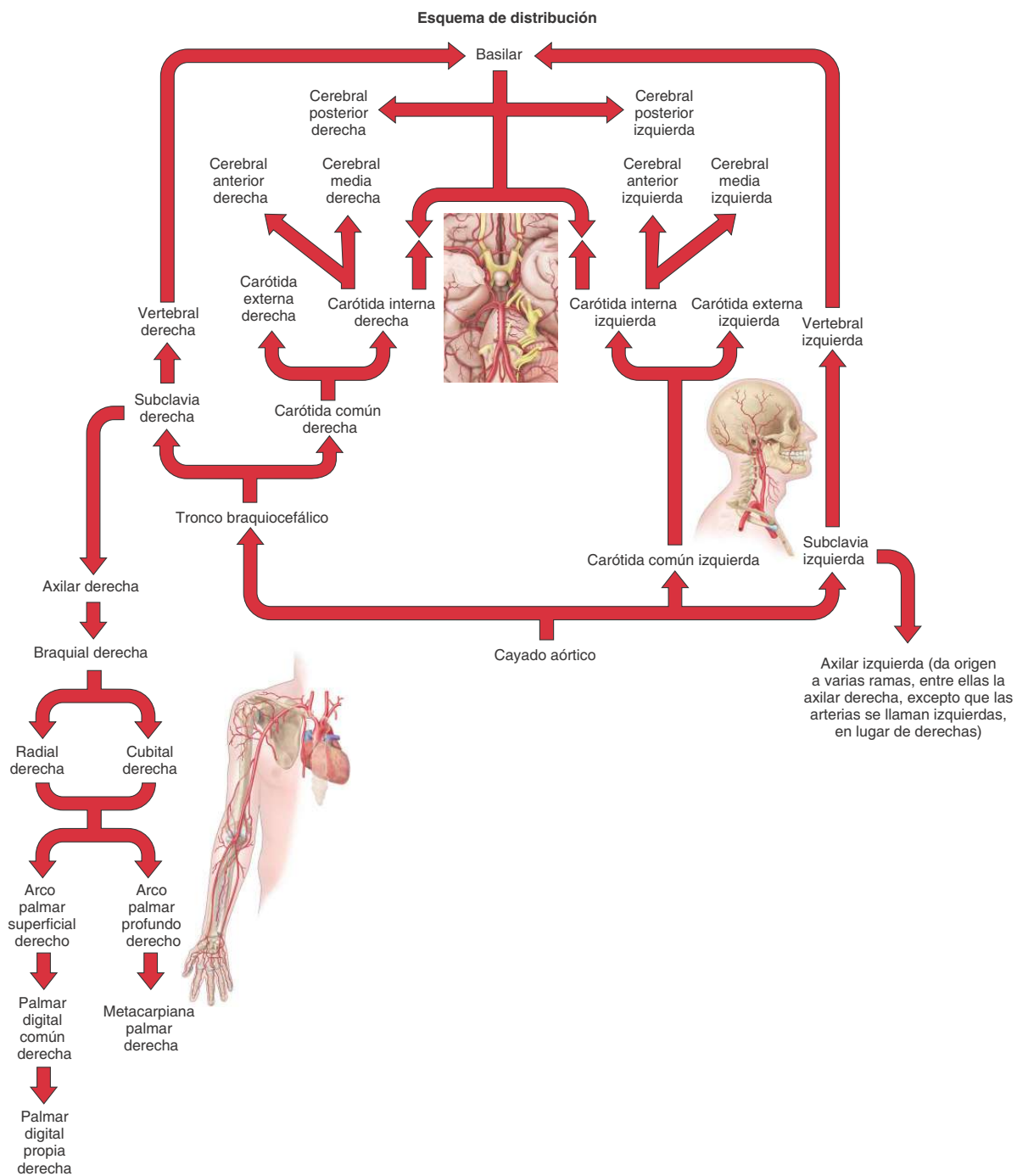
¿Qué regiones generales irrigan las arterias que surgen del arco aórtico?

| RAMA                                              | DESCRIPCIÓN Y RAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REGIÓN IRRIGADA                                                                              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tronco braquiocefálico</b>                     | Es la primera rama de la aorta; se divide para formar la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha ( <i>Figura 21.19a</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cabeza, cuello, miembro superior y pared torácica.                                           |
| <b>Arteria subclavia derecha*</b>                 | Se extiende desde el tronco braquiocefálico hasta la primera costilla y luego pasa hacia la axila. Da origen a varias ramas en la base del cuello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cerebro, médula espinal, cuello, hombro, pared muscular torácica y músculos escapulares.     |
| <b>Arteria mamaria interna o torácica interna</b> | Surge en la primera porción de la arteria subclavia y desciende detrás de los cartílagos costales de las 6 costillas superiores; termina en el sexto espacio intercostal por bifurcación (ramificación en dos arterias) y envía ramas a los espacios intercostales.<br> <b>Correlación clínica:</b> en un <b>bypass con injerto de arteria coronaria</b> , si solo está obstruido un vaso, se utiliza la arteria torácica interna (habitualmente la izquierda) para confeccionar el bypass. El extremo superior de la arteria queda unido a la subclavia y el extremo libre se conecta con la arteria coronaria, más allá de la oclusión. El extremo inferior de la arteria torácica interna se liga. Los injertos arteriales son mejores que los venosos porque las arterias pueden resistir una presión mayor de la sangre fluyendo hacia las arterias coronarias y es menos probable que se obstruyan con el paso del tiempo. | Pared torácica anterior.                                                                     |
| <b>Arteria vertebral</b>                          | Es la rama principal hacia el cerebro que da la arteria subclavia derecha antes de pasar hacia la axila ( <i>Figura 21.19b</i> ); sube por el cuello, atraviesa el foramen de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y penetra en el cráneo a través del foramen magno hasta alcanzar la superficie inferior del cerebro. En este punto, se une con la arteria vertebral izquierda y forman la <b>arteria basilar</b> . La arteria vertebral irriga la porción posterior del cerebro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porción posterior del cerebro, cerebelo, protuberancia y oído interno.                       |
| <b>Arteria axilar*</b>                            | La arteria basilar pasa a lo largo de la línea media de la cara anterior de tronco cerebral. Aporta algunas ramas ( <b>arterias cerebrales posteriores</b> y <b>arterias cerebelosas</b> ). Es la continuación de la arteria subclavia derecha hacia la axila; comienza donde la arteria subclavia atraviesa el borde inferior de la primera costilla y termina cuando cruza el borde distal del músculo redondo mayor; da numerosas ramas en la axila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Músculos torácicos, del hombro y escapulares y el húmero.                                    |
| <b>Arteria braquial*</b>                          | Es la continuación de la arteria axilar dentro del brazo. Comienza en el tendón del músculo redondo mayor y termina un poco más allá del pliegue del codo; es superficial y palpable del lado medial del brazo. A medida que desciende, se curva lateralmente en forma gradual y atraviesa la fosa cubital, una depresión triangular por delante del codo, donde puede detectarse fácilmente el pulso de la arteria braquial y escuchar los diferentes sonidos cuando se toma la presión sanguínea de una persona.<br> <b>Correlación clínica:</b> la <b>presión arterial</b> se mide normalmente en la arteria braquial. Para controlar una hemorragia, el mejor lugar para comprimir la arteria braquial es cerca de la línea media del brazo, donde es superficial y puede ser presionada contra el húmero con facilidad.                                                                                                     | Músculos del brazo, húmero y articulación del codo.                                          |
| <b>Arteria radial</b>                             | Es la rama más pequeña y continuación directa de la arteria braquial. Pasa junto a la cara lateral (radial) del antebrazo y entra en la muñeca, donde se bifurca en ramas superficiales y profundas que se anastomosan con las ramas correspondientes de la arteria cubital, para for-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principal fuente de irrigación para los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. |

\* En la práctica, el mismo vaso recibe diferentes nombres según la región anatómica en que se encuentre.



| RAMA                                    | DESCRIPCIÓN Y RAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REGIÓN IRRIGADA                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>mar los arcos palmares de la mano. Hace contacto con el extremo distal del radio, donde está cubierta sólo por fascia y piel.</p> <p> <b>Correlación clínica:</b> debido a lo superficial de su localización en este punto, es un sitio común para tomar el <b>pulso radial</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Arteria cubital</b>                  | Es la rama más grande de la arteria braquial; atraviesa la cara lateral (ulnar o cubital) del antebrazo y luego entra en la muñeca, donde se ramifica en las ramas superficiales y ramas profundas que entran en la mano. Estas ramas se anastomosan con las arterias correspondientes de la arteria radial para formar los arcos palmares de la mano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Principal fuente de irrigación de los músculos del compartimiento anterior del antebrazo.                                                                                                                                                            |
| <b>Arco palmar superficial</b>          | Está formado principalmente por la arteria cubital, con la contribución de una rama de la arteria radial; es superficial respecto de los tendones del flexor largo de los dedos y se extiende por la palma en la base de los metacarpios; da origen a las <b>arterias digitales palmares comunes</b> , cada una de las cuales se divide en un par de <b>arterias digitales palmares propias</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Músculos, huesos, articulaciones y piel de la palma y los dedos.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Arco palmar profundo</b>             | Surge principalmente de una rama profunda de la arteria radial; aunque recibe contribución de la rama profunda de la arteria cubital; es profundo respecto de los tendones del flexor largo de los dedos y se extiende por la palma, más allá de la base de los metacarpios; de él surgen las <b>arterias metacarpias palmares</b> , que se anastomosan con las arterias digitales palmares comunes del arco palmar superficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Músculos, huesos y articulaciones de la palma y los dedos.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Arteria carótida común derecha</b>   | <p>Comienza en la bifurcación del tronco braquiocefálico, detrás de la articulación esternoclavicular derecha, y va hacia el cuello para irrigar estructuras en la cabeza (<b>Figura 21.19c</b>); se divide en las arterias carótida externa derecha y carótida interna derecha, a nivel del borde superior de la laringe</p> <p> <b>Correlación clínica:</b> se puede palpar el <b>pulso</b> en la arteria carótida común, justo por fuera de la laringe. Es conveniente palpar el pulso carotídeo cuando se hace ejercicio o cuando se realiza reanimación cardiopulmonar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cabeza y cuello.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Arteria carótida externa</b>         | <p>Comienza en el borde superior de la laringe y termina cerca de la unión temporomandibular de la glándula parótida, donde se divide en 2 ramas: las arterias temporal superficial y la maxilar.</p> <p> <b>Correlación clínica:</b> el <b>pulso carotídeo</b> puede detectarse en la arteria carótida externa, justo por delante del músculo esternocleidomastoideo en el borde superior de la laringe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principal fuente de irrigación para todas las estructuras de la cabeza excepto el cuello. Irriga la piel, el tejido conjuntivo, músculos, huesos, articulaciones, duramadre y aracnoides en la cabeza e irriga gran parte de la anatomía del cuello. |
| <b>Arteria carótida interna</b>         | Surge de la arteria carótida común; ingresa en la cavidad craneal a través del foramen carotídeo, en el hueso temporal, y sale en la cavidad craneal cerca de la base de la silla turca del esfenoides; da muchas ramas dentro de la cavidad craneal y termina en forma de arterias cerebrales anteriores. La arteria cerebral anterior pasa por delante del lóbulo frontal del cerebro y la arteria cerebral media pasa, en sentido lateral, entre los lóbulos temporal y parietal del cerebro. Dentro del cráneo ( <b>Figura 21.19c</b> ), las anastomosis de las arterias carótidas internas derecha e izquierda junto con la arteria basilar forman una estructura de vasos sanguíneos en la base del cerebro, cerca de la fosa hipofisaria, denominado <b>círculo arterial cerebral (círculo o polígono de Willis)</b> ( <b>Figura 21.19c</b> ). La anastomosis entre la carótida interna y la basilar se produce donde las arterias comunicantes posteriores surgen de la anastomosis de la arteria carótida interna con las arterias cerebrales posteriores de la arteria basilar, para unir la irrigación de la carótida interna con la de la vertebral. El círculo cerebral arterial iguala la presión arterial del cerebro y proporciona rutas alternativas para el flujo de sangre hacia el cerebro, en caso de lesión arterial. | Globo ocular y otras estructuras orbitarias, oído y parte de la nariz y la cavidad nasal. Lóbulos temporal, frontal, parietal del cerebro, hipófisis y piamadre.                                                                                     |
| <b>Arteria carótida común izquierda</b> | Es la segunda rama del cayado aórtico y asciende por el mediastino para entrar en el cuello, hasta la profundidad de la clavícula; luego sigue su recorrido similar al de la arteria carótida común derecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Distribución similar a la arteria carótida común derecha.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Arteria subclavia izquierda</b>      | Es la tercera y última rama del cayado aórtico; discurre en sentido superior y lateral en el mediastino y profundamente en la clavícula, en la base del cuello, hasta que comienza su recorrido hacia el miembro superior; recorre un trayecto similar al de la arteria subclavia derecha, luego de abandonar el mediastino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Distribución similar a la arteria subclavia derecha.                                                                                                                                                                                                 |





**Figura 21.19 El arco aórtico y sus ramas.** Nótese en (c) las arterias que constituyen el círculo arterial cerebral (círculo o polígono de Willis).

 El arco de la aorta termina a nivel del disco intervertebral, entre la cuarta y quinta vértebra torácica.

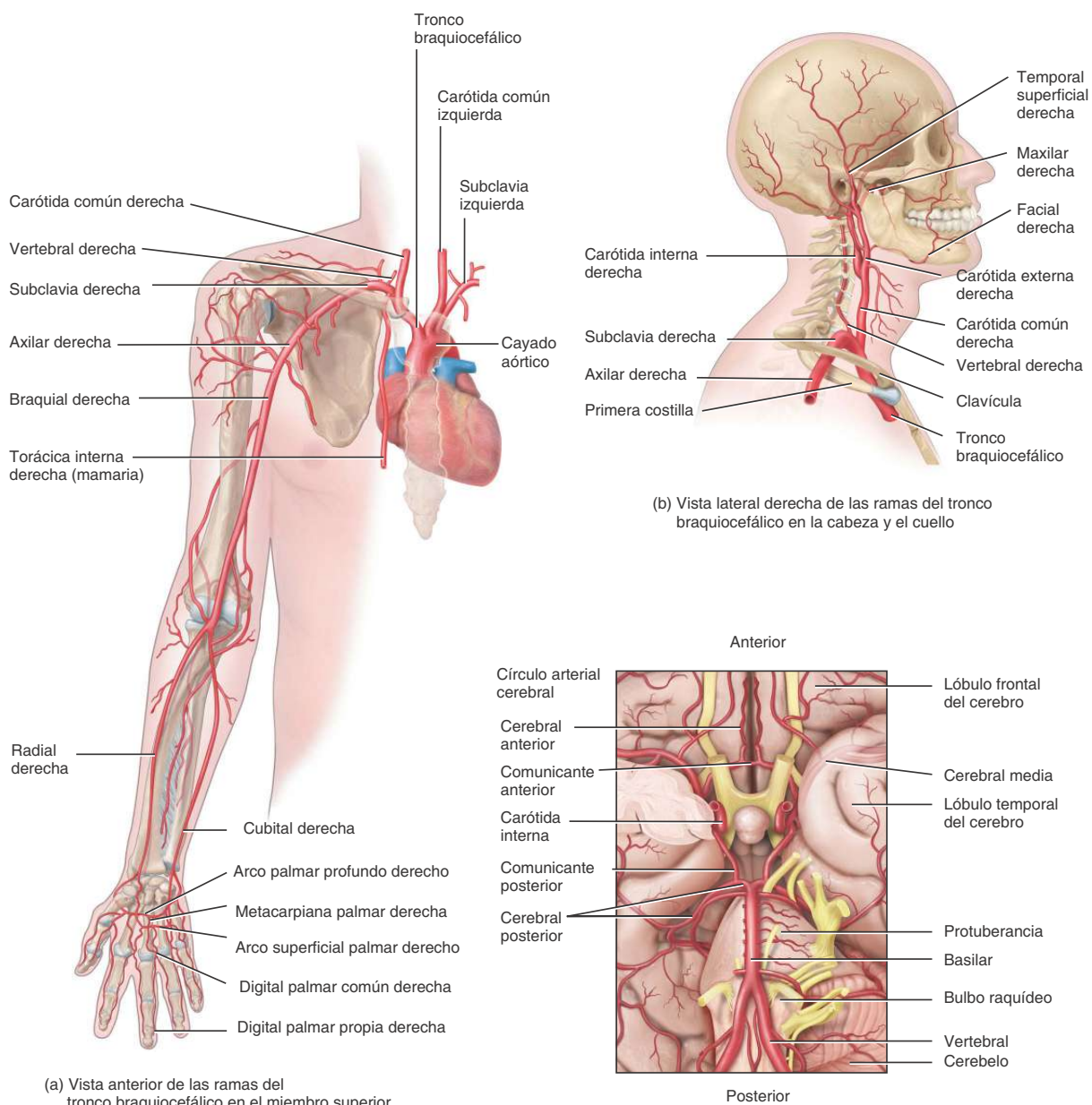
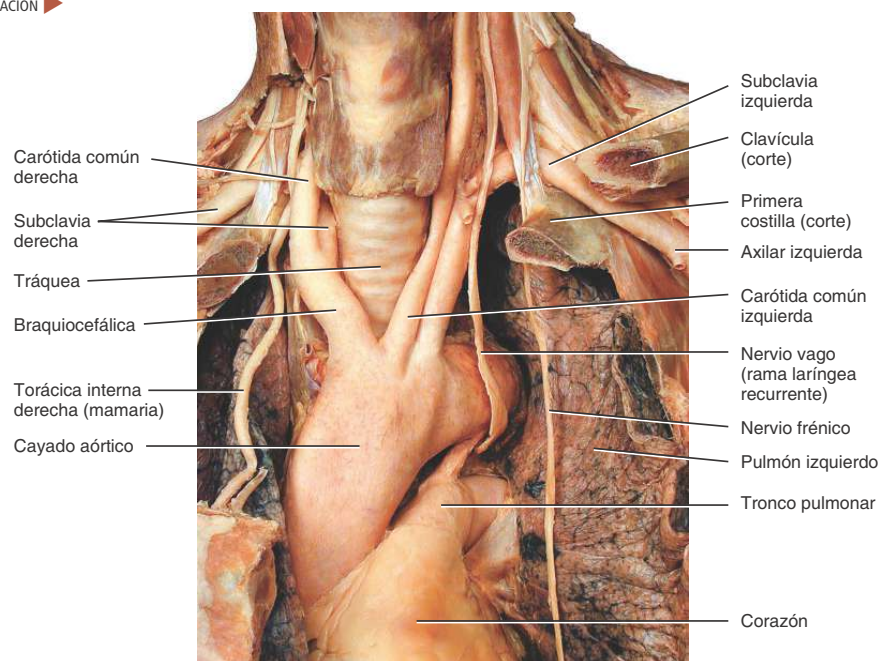


FIGURA 21.19 CONTINUACIÓN ►



(d) Vista anterior de las ramas del cayado aórtico

¿Cuáles son las tres principales ramas del arco aórtico, en orden a su origen?

■ **OBJETIVO**

- Identificar las ramas viscerales y parietales de la aorta torácica.

La **aorta torácica** tiene aproximadamente 20 cm de largo y es la continuación del arco aórtico. Comienza a nivel del disco intervertebral, entre la cuarta y la quinta vértebra torácica, donde se ubica a la izquierda de la columna vertebral. A medida que desciende, se acerca a la línea media y pasa por una apertura en el diafragma (hiato aórtico), ubicada por delante de la columna vertebral a nivel del disco

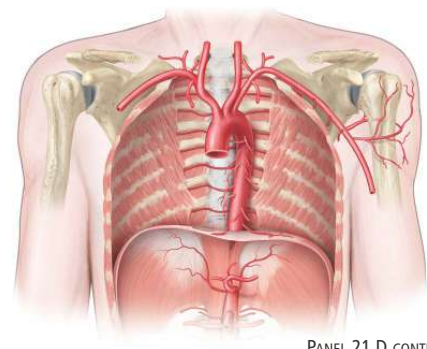
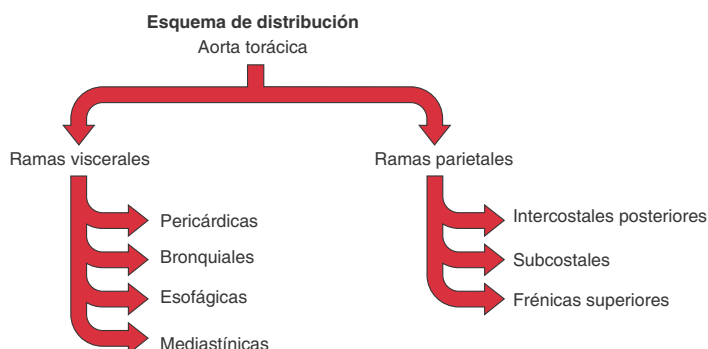
intervertebral, entre la duodécima vértebra torácica y la primera vértebra lumbar.

A lo largo de su recorrido, la aorta torácica da origen a varias arterias pequeñas, **ramas viscerales** para las vísceras y **ramas parietales** para las estructuras de la pared del cuerpo.

✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

¿Qué regiones generales irrigan las ramas parietales y viscerales de la aorta torácica?

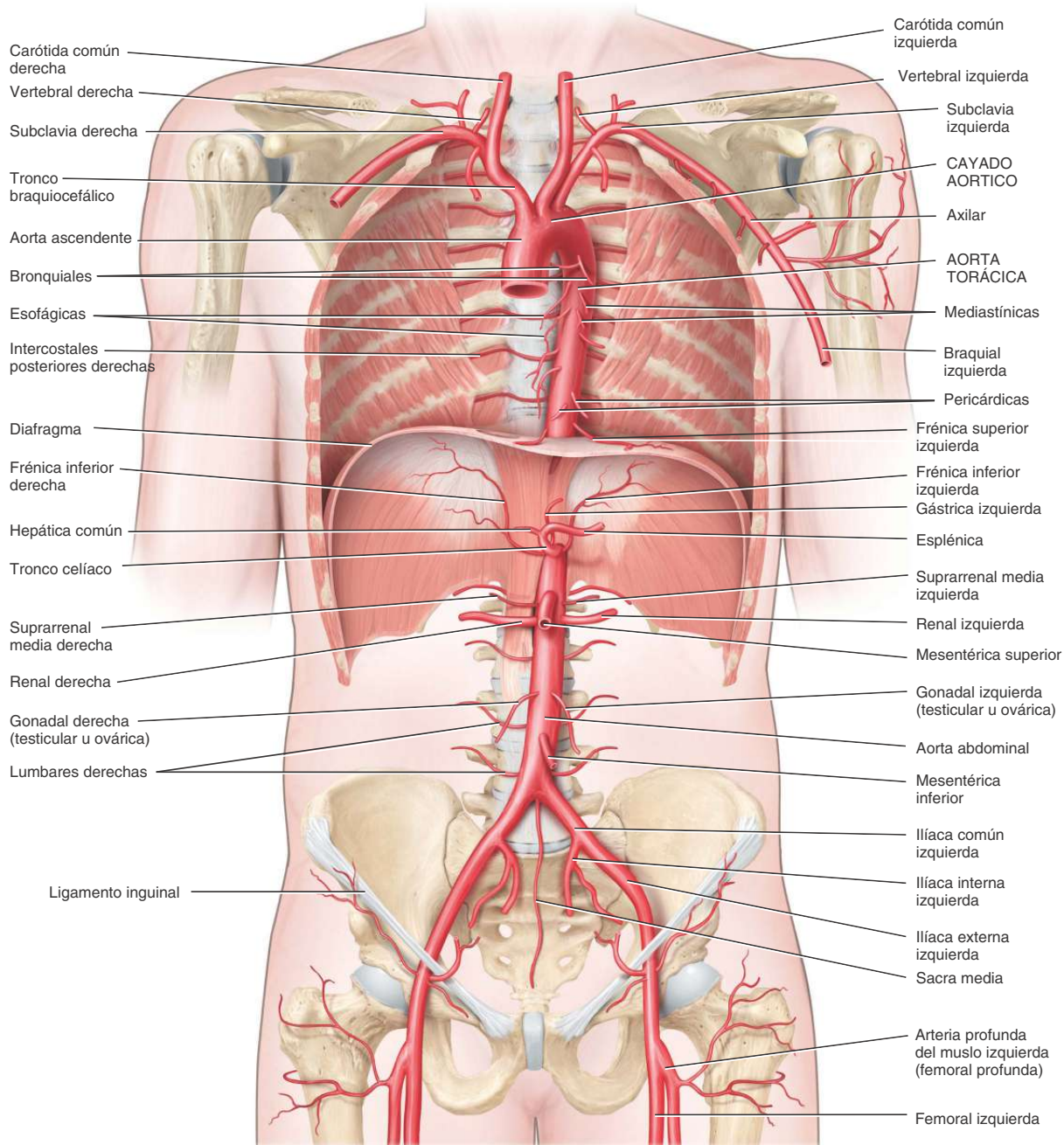
| RAMA                                      | DESCRIPCIÓN Y RAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                     | REGIÓN IRRIGADA                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAMAS VISCERALES</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| <b>Arterias pericárdicas</b>              | Dos o tres pequeñas arterias que surgen desde distintos niveles de la aorta torácica y pasan directamente hacia el saco pericárdico que rodea al corazón.                                                                                                                               | Tejidos del saco pericárdico.                                                                                        |
| <b>Arterias bronquiales</b>               | Surgen de la aorta torácica o de una de sus ramas. La arteria bronquial derecha nace de la tercera arteria intercostal posterior; las dos arterias bronquiales izquierdas nacen de la aorta torácica. Todas ellas siguen el árbol bronquial hacia el interior de los pulmones.          | Irriga los tejidos del árbol bronquial y tejido pulmonar circundante hasta el nivel de los conductos alveolares.     |
| <b>Arterias esofágicas</b>                | Cuatro o cinco arterias esofágicas que nacen de la superficie anterior de la aorta torácica y pasan hacia adelante para ramificarse en el esófago.                                                                                                                                      | Todos los tejidos del esófago.                                                                                       |
| <b>Arterias mediastínicas</b>             | Nacen de varios puntos de la aorta torácica.                                                                                                                                                                                                                                            | Tejidos del mediastino, fundamentalmente el tejido conjuntivo y los ganglios linfáticos.                             |
| <b>RAMAS PARIETALES</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| <b>Arterias intercostales posteriores</b> | Suelen ser nueve pares de arterias que nacen de la cara posterolateral de cada lado de la aorta torácica. Cada una pasa en sentido lateral y luego anterior por el espacio intercostal, donde eventualmente se anastomosan con las ramas anteriores de las arterias torácicas internas. | Piel, músculos y costillas de la pared torácica. Vértebras torácicas, meninges y médula espinal. Glándulas mamarias. |
| <b>Arterias subcostales</b>               | Son las ramas segmentarias más bajas de la aorta torácica; una de cada lado pasa hacia la pared torácica inferior a la última costilla y luego se dirige hacia la pared de la región abdominal superior.                                                                                | Piel, músculos y costillas de la pared torácica. Última vértebra torácica, meninges y médula espinal.                |
| <b>Arterias frénicas superiores</b>       | Nacen del extremo inferior de la aorta torácica y pasan sobre la superficie superior del diafragma.                                                                                                                                                                                     | Diafragma y pleura que cubre el diafragma.                                                                           |



## PANEL 21.D La aorta torácica (*Figura 21.20*) CONTINUACIÓN

**Figura 21.20** La aorta torácica y la aorta abdominal y sus principales ramas.

 La aorta torácica es la continuación de la aorta ascendente.



 ¿Dónde comienza la aorta torácica?

Vista anterior en detalle de las principales ramas de la aorta





● OBJETIVO

- Identificar las ramas viscerales y parietales de la aorta abdominal.

La **aorta abdominal** es la continuación de la aorta torácica. Comienza en el hiato aórtico del diafragma y termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar, donde se divide en las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. La aorta abdominal se encuentra delante de la columna vertebral.

| RAMA                                | DESCRIPCIÓN Y RAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REGIÓN IRRIGADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAMAS VISCERALES IMPARES</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tronco celíaco</b>               | <p>Es la primera rama visceral de la aorta inferior al diafragma, a nivel de la duodécima vértebra torácica cuando la aorta pasa por el hiato en el diafragma; se divide en tres ramas: las arterias gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común (<i>Figura 21.21a</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La <b>arteria gástrica izquierda</b> es la más pequeña de las tres ramas. Se dirige hacia arriba, a la izquierda, en dirección al esófago y luego gira siguiendo la curvatura menor del estómago. Allí se anastomosa con la arteria gástrica derecha.</li> <li>2. La <b>arteria esplénica</b> es la más grande de las ramas del tronco celíaco. Nace en el lado izquierdo del tronco celíaco después de la arteria gástrica izquierda y transcurre horizontalmente hacia la izquierda a lo largo del páncreas. Antes de alcanzar el bazo da origen a tres ramas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Arterias pancreáticas</b>, una serie de arterias pequeñas que nacen de la esplénica y descienden hasta el tejido del páncreas, que irriga el páncreas.</li> <li>• <b>Arteria gastropiploica izquierda</b>, que nace del extremo terminal de la arteria esplénica y pasa de izquierda a derecha, a lo largo de la curvatura mayor del estómago.</li> <li>• <b>Arterias gástricas cortas</b>, que nacen del extremo terminal de la arteria esplénica y pasan hacia el fundus gástrico.</li> </ul> </li> <li>3. La <b>arteria hepática común</b> es de tamaño intermedio entre las arterias gástrica izquierda y la esplénica; nace del lado derecho del tronco celíaco. Da origen a tres ramas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Arteria hepática propia</b>, que nace de la arteria hepática común y asciende a lo largo de los conductos biliares hacia el hígado y la vesícula biliar.</li> <li>• <b>Arteria gástrica derecha</b>, que nace de la arteria hepática común y hace una curva hacia la izquierda, a lo largo de la curvatura menor del estómago, donde se anastomosa con la arteria gástrica izquierda.</li> <li>• <b>Arteria gastroduodenal</b>, que pasa por debajo del tronco celíaco hacia el estómago y el duodeno y envía ramas a lo largo de la curvatura mayor del estómago.</li> </ul> </li> </ol> | <p>Irriga todos los órganos del tracto gastrointestinal que surgen del intestino anterior embrionario, es decir, desde la porción abdominal del esófago hasta el duodeno y el bazo. Porción abdominal del esófago y curvatura menor del estómago.</p> <p>Bazo, páncreas, fundus gástrico y curvatura mayor del estómago y epipión mayor.</p> <p>Páncreas.</p> <p>Curvatura mayor del estómago y epipión mayor.</p> <p>Fundus gástrico.</p> <p>Hígado, vesícula biliar, epipión menor, estómago, páncreas y duodeno.</p> <p>Hígado, vesícula biliar y epipión menor.</p> <p>Estómago y epipión menor.</p> <p>Estómago, duodeno y páncreas.</p> |
| <b>Arteria mesentérica superior</b> | <p>Nace de la cara anterior de la aorta abdominal, aproximadamente 1 cm por debajo del tronco celíaco, a nivel de la primera vértebra lumbar (<i>Figura 21.21b</i>); se dirige hacia abajo y hacia adelante entre las capas del mesenterio (parte del peritoneo que fija el intestino delgado a la pared abdominal posterior). Se anastomosa extensamente y tiene cinco ramas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La <b>arteria pancreatoduodenal inferior</b> pasa por encima y hacia la cabeza del páncreas y el duodeno.</li> <li>2. Las <b>arterias yeyunales e ileales</b> se diseminan en el mesenterio y pasan a las asas del yeyuno y el íleon (intestino delgado).</li> <li>3. La <b>arteria ileocólica</b> pasa por debajo y en sentido lateral hacia el lado derecho de la zona terminal del íleo, ciego, apéndice y primera parte del colon ascendente.</li> <li>4. La <b>arteria cólica derecha</b> pasa en sentido lateral y a la derecha, hacia el colon ascendente.</li> <li>5. La <b>arteria cólica media</b> asciende levemente a la derecha, hacia el colon transverso.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Irriga todos los órganos del tracto digestivo que surgen del intestino medio embrionario, es decir, desde el duodeno hasta el colon transverso.</p> <p>Páncreas y duodeno.</p> <p>Yeyuno e íleon, que es la mayor parte del intestino delgado.</p> <p>Región terminal del íleon, ciego, apéndice y primera parte del colon ascendente.</p> <p>Colon ascendente y primera parte del colon transverso.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Arteria mesentérica inferior</b> | <p>Nace de la cara anterior de la aorta abdominal, a nivel de la tercera vértebra lumbar, y luego va hacia abajo y a la izquierda de la aorta (<i>Figura 21.21c</i>). Se anastomosa extensamente y tiene tres ramas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La <b>arteria cólica izquierda</b>, que asciende en sentido lateral y a la izquierda, hacia el extremo distal del colon transverso y el colon descendente.</li> <li>2. Las <b>arterias sigmoideas</b> descienden en sentido lateral a la izquierda, hacia el colon sigmoideos.</li> <li>3. La <b>arteria rectal superior</b> pasa por debajo de la región superior del recto.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>La mayor parte del colon transverso.</p> <p>Irriga todos los órganos del tracto gastrointestinal que surgen del intestino posterior embrionario, es decir, el colon transverso y el recto.</p> <p>Extremo terminal del colon transverso y colon descendente.</p> <p>Colon sigmoideos.</p> <p>Región superior del recto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## PANEL 21.E Aorta abdominal (*Figura 21.21*) CONTINUACIÓN

Como en el caso de la aorta torácica, la aorta abdominal da **ramas viscerales** y **parietales**. Las ramas viscerales impares nacen de la superficie anterior de la aorta y son el **tronco celiaco**, la **arteria mesentérica superior** y la **mesentérica inferior** (véase la *Figura 21.20*).

Las ramas viscerales pares nacen de la cara lateral de la aorta e incluyen las **arterias suprarrenales**, las **renales** y las **gonadales**. Una rama parietal impar constituye la **arteria sacra media**. Las ramas

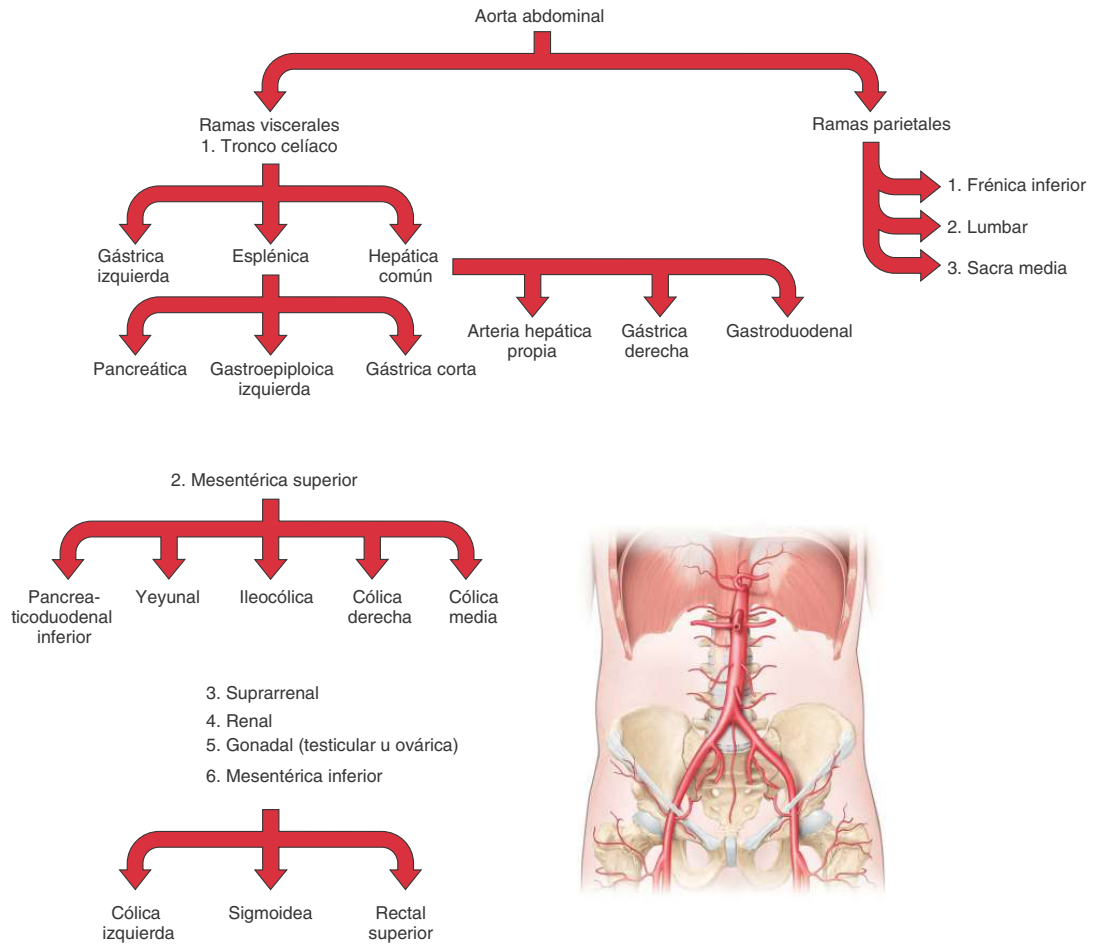
parietales pares nacen de las superficies posterolaterales de la aorta e incluyen las **frénicas inferiores** y las **arterias lumbares**.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

Nombre las ramas parietales y viscerales pares e impares de la aorta abdominal, e indique las regiones generales que ellas irrigan.

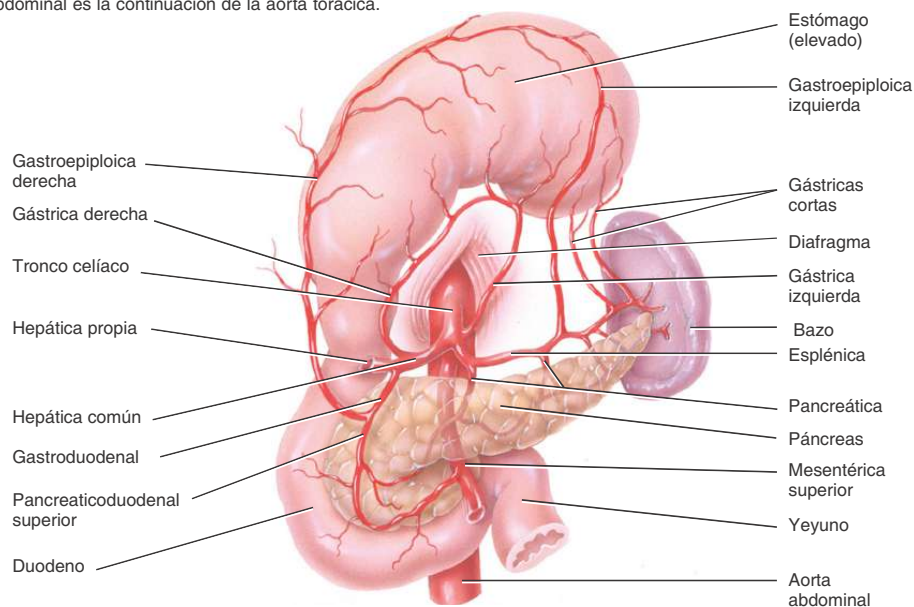
| RAMA                                | DESCRIPCIÓN Y RAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGIÓN IRRIGADA                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAMAS VISCERALES PARES</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| <b>Arterias suprarrenales</b>       | Suele haber tres pares (superior, medio e inferior), aunque sólo el par del medio nace directamente de la aorta abdominal (véase la <i>Figura 21.20</i> ). Las arterias suprarrenales medias surgen a nivel de la primera vértebra lumbar en o por encima de las arterias renales. Las arterias suprarrenales superiores nacen de la arteria frénica inferior, y las arterias suprarrenales inferiores se originan de las arterias renales.                                                                                                                           | Glándulas suprarrenales.                                                                                                  |
| <b>Arterias renales</b>             | Las <b>arterias renales</b> derecha e izquierda suelen nacer de las caras laterales de la aorta abdominal, en el borde superior de segunda vértebra lumbar, alrededor de 1 cm debajo de la arteria mesentérica superior (véase la <i>Figura 21.20</i> ). La arteria renal derecha, que es más larga que la izquierda, nace ligeramente más abajo que la izquierda y pasa por detrás de la vena renal derecha y de la vena cava inferior. La arteria renal izquierda se encuentra por detrás de la vena renal izquierda y es cruzada por la vena mesentérica inferior. | Todos los tejidos renales.                                                                                                |
| <b>Arterias gonadales</b>           | Nacen de la aorta abdominal, a nivel de la segunda vértebra lumbar, justo por debajo de las arterias renales (véase la <i>Figura 21.20</i> ). En los hombres, las arterias gonadales se conocen específicamente como las <b>arterias testiculares</b> . Descienden a lo largo de la pared abdominal posterior para pasar por el canal inguinal y descender hacia el escroto. En las mujeres, las arterias gonadales se denominan <b>arterias ováricas</b> . Son mucho más cortas que las testiculares y permanecen dentro de la cavidad abdominal.                    | Hombres: testículos, epidídimo, conducto deferente y uréteres.<br>Mujeres: ovarios, trompas uterinas y uréteres.          |
| <b>RAMA PARIETAL IMPAR</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| <b>Arteria sacra media</b>          | Nace de la cara posterior de la aorta abdominal, aproximadamente a 1 cm por encima de la bifurcación (división en dos ramas) de la aorta en las arterias ilíacas comunes izquierda y derecha (véase la <i>Figura 21.20</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sacro, coxis, nervios espinales sacros y músculo piriforme.                                                               |
| <b>RAMAS PARIETALES PARES</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| <b>Arterias frénicas inferiores</b> | Son las primeras ramas pares de la aorta abdominal; nacen justo por encima del origen del tronco celiaco (véase la <i>Figura 21.20</i> ). También pueden surgir de las arterias renales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diafragma y glándulas suprarrenales.                                                                                      |
| <b>Arterias lumbares</b>            | Los cuatro pares de arterias lumbares nacen de la superficie posterolateral de la aorta abdominal, de manera similar a las arterias intercostales posteriores del tórax (véase la <i>Figura 21.20</i> ); pasan en sentido lateral hacia la pared abdominal muscular y hacen una curva hacia la cara anterior de la pared.                                                                                                                                                                                                                                             | Vértebras lumbares, médula espinal y meninges; piel y músculos de las regiones lateral y posterior de la pared abdominal. |

## ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN

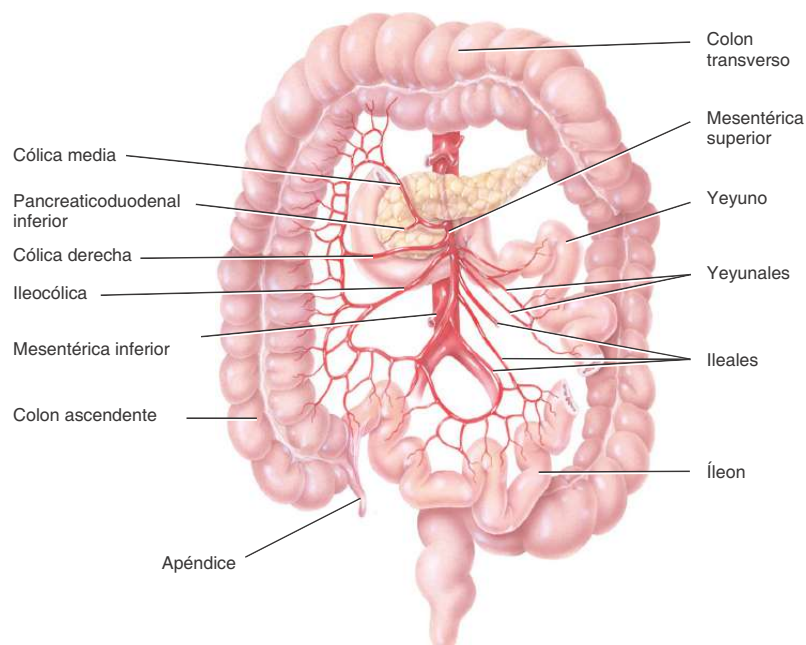


**Figura 21.21** La aorta abdominal y sus principales ramas.

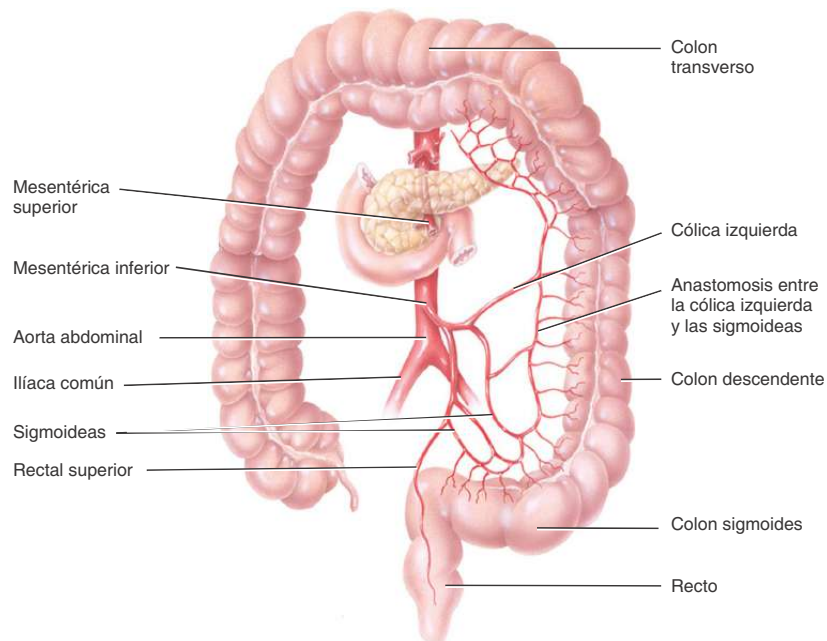
 La aorta abdominal es la continuación de la aorta torácica.



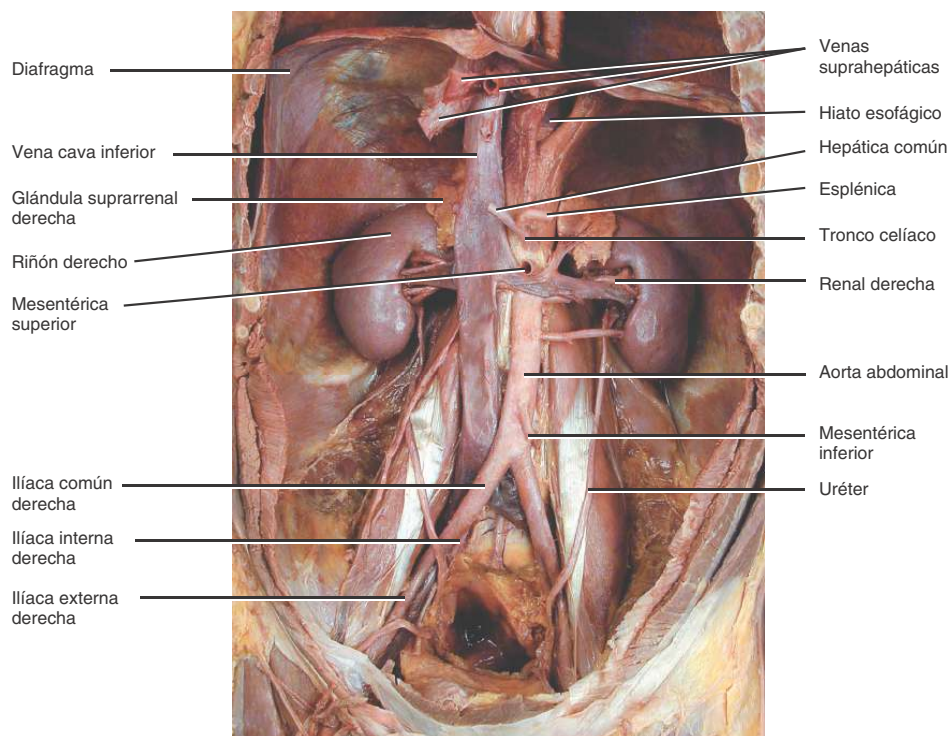
(a) Vista anterior del tronco celíaco y sus ramas



(b) Vista anterior de la arteria mesentérica superior y sus ramas



(c) Vista anterior de la arteria mesentérica inferior y sus ramas



¿Dónde comienza la aorta abdominal?

(d) Vista anterior de las arterias del abdomen y la pelvis

**OBJETIVO**

- Identificar las dos ramas principales de las arterias ilíacas comunes.

La aorta abdominal termina dividiéndose en las **arterias ilíacas comunes izquierda y derecha**. Éstas, a su vez, se dividen en las **arterias ilíacas externas e internas**. A continuación, las ilíacas externas

se convierten las **arterias femorales** en los muslos, **arterias poplíteas** detrás de la rodilla, y **arterias tibiales anterior y posterior** en las piernas.

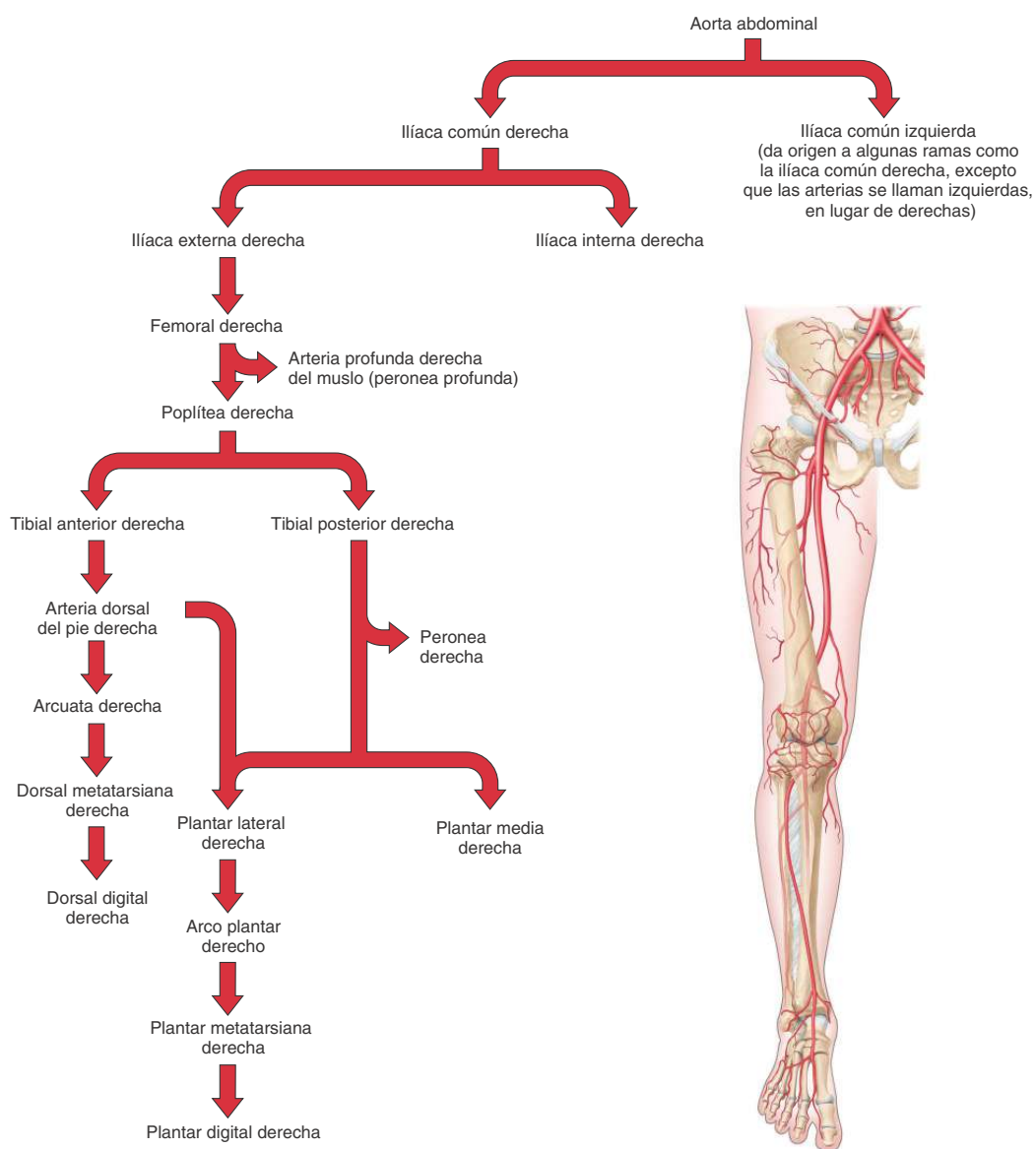
**PREGUNTAS DE REVISIÓN**

¿Qué regiones generales irrigan las arterias ilíacas externa e interna?

| RAMA                                 | DESCRIPCIÓN Y RAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REGIÓN IRRIGADA                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arterias ilíacas comunes</b>      | Nacen de la aorta abdominal, a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Cada una transcurre hacia abajo alrededor de 5 cm y da origen a dos ramas: las arterias ilíacas externa e interna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pared pelviana muscular, órganos pelvianos, genitales externos y miembros inferiores.                                                                                    |
| <b>Arterias ilíacas internas</b>     | Son las arterias principales de la pelvis. Comienzan en la bifurcación de las arterias ilíacas comunes, por delante de la articulación sacroilíaca, a nivel del disco intervertebral lumbosacro. Van hacia atrás y hacia la línea media mientras descienden por la pelvis y tienen divisiones anteriores y posteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pared pelviana muscular, órganos pelvianos, glúteos, genitales externos y músculos mediales del muslo.                                                                   |
| <b>Arterias ilíacas externas</b>     | Son más grandes que las arterias ilíacas internas. Al igual que éstas, comienzan en la bifurcación de las arterias ilíacas comunes. Descienden a lo largo del borde medial del músculo psoas mayor siguiendo el borde de la pelvis, pasan detrás de la porción media de los ligamentos inguinales y se convierten en la arteria femoral, cuando transcurren por detrás del ligamento inguinal y entran en el muslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pared abdominal inferior, músculo cremáster en los hombres y ligamento redondo del útero en las mujeres, y miembros inferiores.                                          |
| <b>Arterias femorales</b>            | Constituyen la continuación de las arterias ilíacas externas, cuando entran en el muslo. En el triángulo femoral de la parte superior del muslo, son superficiales junto con la vena y nervio femorales y los ganglios linfáticos inguinales profundos (véase la <i>Figura 11.20a</i> ). Pasan por detrás del músculo sartorio, a medida que descienden por la cara medial de los muslos y siguen su trayecto hacia el extremo distal del muslo, donde atraviesan una apertura en el tendón del músculo aductor mayor para terminar en la cara posterior de la rodilla, donde se convierten en las arterias poplíteas.<br><br> <b>Correlación clínica:</b> en el <b>cateterismo cardíaco</b> , se introduce un catéter en un vaso sanguíneo, que avanza hacia los grandes vasos y cámaras cardíacas. El catéter a menudo contiene un instrumento de medición u otro dispositivo en su punta. Para llegar al lado izquierdo del corazón, el catéter se introduce dentro de la arteria femoral y pasa dentro de la aorta hacia las arterias coronarias o cámaras cardíacas izquierdas.                                                                                                                                                                                        | Músculos del muslo (cuádriceps, aductores y músculos de la corva), fémur, ligamentos y tendones alrededor de la articulación de la rodilla.                              |
| <b>Arterias poplíteas</b>            | Son la continuación de las arterias femorales a través de la fosa poplíteica (espacio detrás de la rodilla). Descienden hacia el borde inferior de los músculos poplíteos, donde se dividen en arterias tibiales anteriores y posteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Músculos de la región distal del muslo, piel de la de la rodilla, músculos de la parte proximal de la pierna, articulación de la rodilla, fémur, rótula, tibia y peroné. |
| <b>Arterias tibiales anteriores</b>  | Descienden desde la bifurcación de las arterias poplíteas. Son más pequeñas que las arterias tibiales posteriores; atraviesan la membrana interósea de la tibia y el peroné para descender por el compartimento anterior de la pierna; se convierten en las arterias dorsales del pie, en los tobillos. En el dorso del pie, las arterias dorsales del pie emiten ramas en el primer hueso medial cuneiforme, llamadas arterias arcuatas que corren en sentido lateral sobre las bases de los metatarsianos. De las arterias arcuatas nacen las arterias dorsales metatarsianas, que transcurren a lo largo de los huesos metatarsianos. Estas arterias terminan dividiéndose en las arterias dorsales digitales, que irrigan los dedos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tibia, peroné, músculos de la región anterior de la pierna, músculos dorsales del pie, huesos del tarso, huesos del metatarso y falanges.                                |
| <b>Arterias tibiales posteriores</b> | Constituyen la continuación directa de las arterias poplíteas; descienden desde la bifurcación de las arterias poplíteas. Pasan por debajo del compartimento muscular posterior de la pierna y en la profundidad de los músculos sóleos. Pasan en sentido posterior al maléolo medial de la tibia, en el extremo distal de la pierna, y hacen una curva hacia adelante, hacia la planta del pie; pasan por debajo del retináculo flexor, en la cara media del pie, y terminan ramificándose en las arterias plantares mediales y laterales. Dan origen a las arterias peroneas, en la parte media de la pierna, que corren en sentido lateral a medida que descienden en el compartimento lateral de la pierna. Las arterias plantares medias pasan a lo largo del lado medial de la planta del pie, y las arterias plantares laterales forman un ángulo en sentido lado lateral de la planta y se unen con las ramas de las arterias dorsales del pie para formar el arco plantar. El arco comienza en la base del quinto metatarsiano y se extiende en dirección medial a través de los metatarsianos. El arco cruza el pie y proporciona las arterias plantares metatarsianas, que corren a lo largo de la superficie plantar de los huesos metatarsianos. Estas arterias terminan dividiéndose en las arterias plantares digitales, que irrigan los dedos. | Compartimentos musculares posterior y lateral de la pierna, músculos de la planta del pie, tibia, peroné, tarso, metatarso y falanges.                                   |

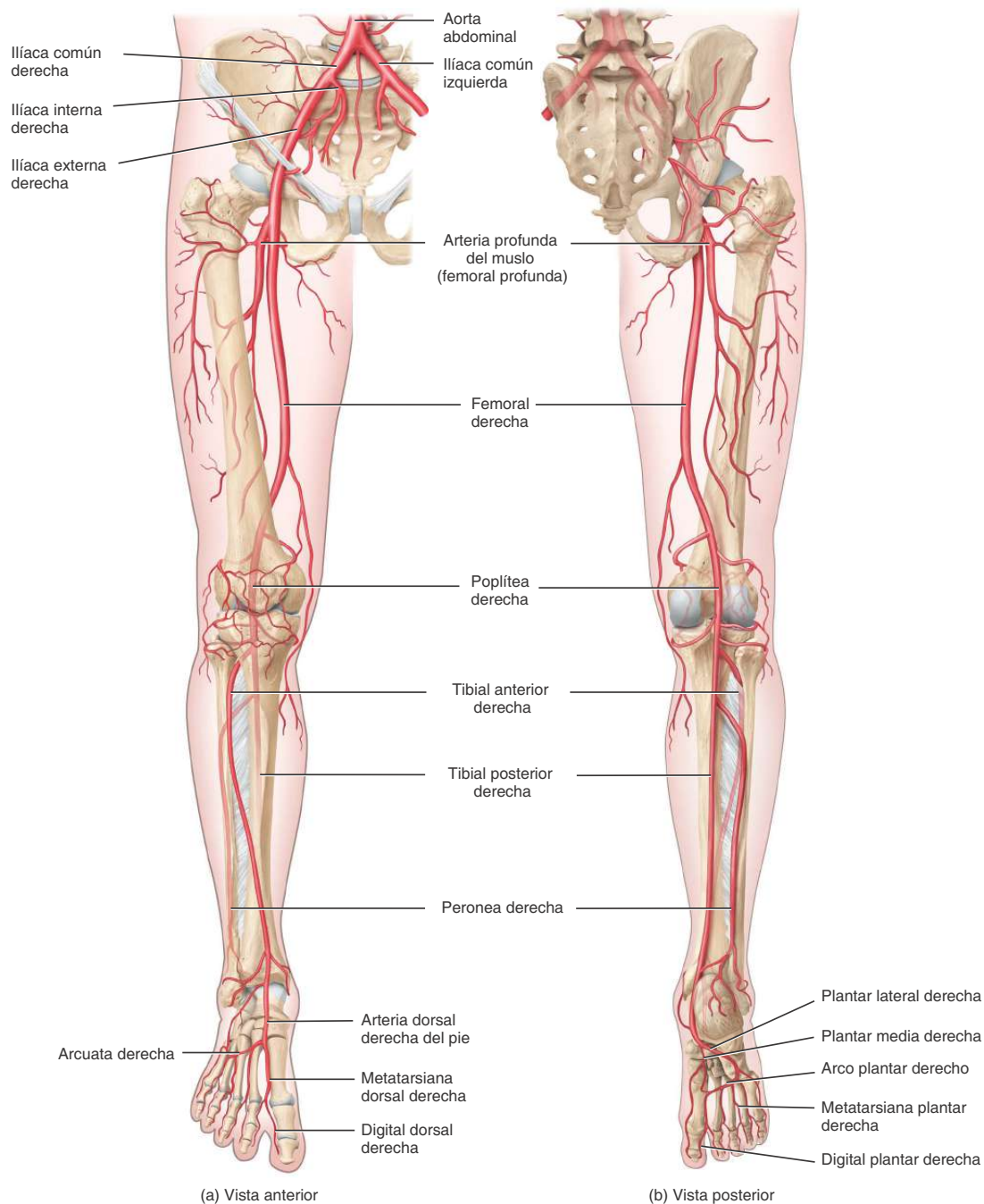


# ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN



**Figura 21.22** Arterias de la pelvis y del miembro inferior derecho.

 Las arterias ilíacas internas transportan la mayor parte de la irrigación sanguínea de las vísceras y la pared pelvianas.



**?** ¿En qué punto se divide la aorta abdominal en las arterias ilíacas comunes?

■ **OBJETIVO**

- Identificar los tres sistemas venosos que devuelven la sangre desoxigenada al corazón.

Como se ha expuesto, las arterias distribuyen la sangre desde el corazón hacia diferentes partes del cuerpo y las venas drenan la sangre desde ellas y la regresan al corazón. En la mayoría de los casos, las arterias son profundas, mientras que las venas pueden ser superficiales o profundas. Las venas superficiales están localizadas por debajo de la piel y pueden ser observadas con facilidad. Como no existen grandes arterias superficiales, los nombres de las venas superficiales no se corresponden con aquellos de las arterias. Las venas superficiales son clínicamente relevantes como sitios para extraer sangre o dar inyecciones. Las venas profundas suelen transcurrir al lado de las arterias y lle-

van habitualmente el mismo nombre. Las arterias siguen generalmente trayectos definidos; las venas son más difíciles de seguir porque se conectan en redes irregulares en las cuales muchas tributarias se combinan para formar una gran vena. A pesar de que sólo una arteria sistémica, la aorta, transporta la sangre oxigenada desde corazón (ventrículo izquierdo), tres venas sistémicas, el **seno coronario**, la **vena cava superior** y la **vena cava inferior**, devuelven la sangre desoxigenada al corazón (aurícula derecha). El seno coronario recibe la sangre de las venas cardíacas; la vena cava superior recibe sangre de otras venas superiores al diafragma, excepto los alveolos pulmonares; la vena cava inferior recibe sangre de las venas inferiores al diafragma.



**PREGUNTAS DE REVISIÓN**

¿Cuáles son las tres tributarias del seno coronario?

| VENA                            | DESCRIPCIÓN Y TRIBUTARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REGIONES DRENADAS                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Seno coronario</b>           | Es la principal vena del corazón; recibe casi toda la sangre venosa del miocardio, se localiza en el surco coronario (véase la <i>Figura 20.3c</i> ) y desemboca en la aurícula derecha, entre el orificio de la vena cava inferior y la válvula tricúspide. Es un conducto venoso amplio, en el que drenan tres venas. Recibe la <b>gran vena cardíaca</b> (en el surco interventricular anterior) en su extremo izquierdo, la <b>vena cardíaca media</b> (en el surco interventricular posterior) y la <b>vena cardíaca pequeña</b> , en su extremo derecho. Algunas venas <b>cardíacas anteriores</b> drenan directamente en la aurícula derecha.                                                                                                     | Todos los tejidos del corazón.               |
| <b>Vena cava superior (VCS)</b> | Mide aproximadamente 7,5 cm de largo y 2 cm de diámetro y drena en la región superior de la aurícula derecha. Comienza detrás del primer cartílago costal derecho, a partir de la unión de las venas braquiocéfálicas derecha e izquierda y termina a nivel del tercer cartílago costal derecho, donde se continúa con la aurícula derecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cabeza, cuello, miembros superiores y tórax. |
| <b>Vena cava inferior (VCI)</b> | Es la vena más grande del cuerpo, con un diámetro de alrededor de 3,5 cm. Comienza delante de la quinta vértebra lumbar, a partir de la unión de las venas ilíacas comunes; asciende por detrás del peritoneo hacia la derecha de la línea media, atraviesa el foramen de la vena cava en el diafragma, a nivel de la octava vértebra torácica, y entra por la región inferior de la aurícula derecha.<br><br> <b>Correlación clínica:</b> la vena cava inferior queda <b>comprimida</b> habitualmente <b>durante las últimas etapas del embarazo</b> por el útero agrandado; esto produce edema en los tobillos y pies, además de varicosidades venosas temporarias. | Abdomen, pelvis y miembros inferiores.       |